

Biology - Digestive System (total Q - 59)

468) जठर ग्रंथियों और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के माध्यम से भोजन का पाचन शरीर के किस भाग में होता है?

(RRB ALP CBT 1 11/03/2026 9:00 AM - 10:00 AM)

- (A) अग्न्याशय (B) आमाशय
(C) क्षुद्रांत्र (D) बृहदांत्र **Ans: (B)**

469) किस मानव अंग में 'लैंगरहैंस के द्वीप' होते हैं?

(RRB JE 24 May 2019 Shift 1 CBT 1)

- (A) पित्ताशय (B) अग्न्याशय
(C) मस्तिष्क (D) यकृत **Ans: (B)**

470) छोटी आंत के मध्य का वह भाग, जो पोषक तत्वों के अवशोषण का मुख्य स्थल है, कहाँ स्थित है?

(RPF Constable 2018 09 Feb 2019)

- (A) ग्रहणी (Duodenum) (B) डायाफ्राम (Diaphragm)
(C) लघ्वान्त्र (Ileum) (D) जेजुनम (Jejunum) **Ans: (D)**

471) पाचक ग्रंथियों और उनके एंजाइमों के संबंध में गलत जोड़ी का चयन करें।

(RRB Technician Grade III : 24 Dec, 2024 Shift 1)

- (A) यकृत — पित्त रस
(B) जठर ग्रंथि — पेप्सिन
(C) लार ग्रंथि — ट्रिप्सिन
(D) अग्न्याशय — अग्न्याशयी रस **Ans: (C)**

472) अमोनिया यूरिया में कहाँ परिवर्तित होता है?

(RRB JE 27 May 2019 Shift 3 CBT 1)

- (A) वृक्क (B) अग्न्याशय
(C) यकृत (D) आमाशय **Ans: (C)**

473) निम्नलिखित में से कौन-सा, हमारे शरीर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है?

(RRB Level 01 Stage I 08/01/2026 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) मेरुरज्जु (B) अग्न्याशय
(C) आमाशय (D) यकृत **Ans: (A)**

474) आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियाँ किसका स्राव नहीं करती हैं?

(RRB Technician Grade III : 29 Dec, 2024 Shift 1)

- (A) पेप्सिन (B) लार
(C) हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (D) श्लेष्मा **Ans: (B)**

475) निम्नलिखित में से कौन-सा अंग आयनों को नियंत्रित करके रक्त प्लाज्मा को अत्यधिक अम्ल या क्षार से बचाता है?

(RPF SI 2018 : 11 Jan 2019 Shift 3)

- (A) उदर (B) वृक्क (किडनी)
(C) पित्ताशय की थैली (D) आंत **Ans: (B)**

476) मानव शरीर के पाचन तंत्र का कौन सा भाग नहीं है?

(RRB NTPC CBT-I : 27 Feb 2021 Shift 1)

- (A) मलाशय (B) ग्रासनली
(C) ग्रसनी (D) श्वासनली **Ans: (D)**

477) कौन-सा एंजाइम मानव मुख में कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत करता है?

(RRB JE 19/02/2026 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) लार में उपस्थित लार एमिलेस
(B) जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित पेप्सिन
(C) यकृत द्वारा स्रावित लाइपेज
(D) अग्न्याशय द्वारा स्रावित ट्रिप्सिन **Ans: (A)**

478) अमाशय की मुख्य कोशिकाओं द्वारा स्रावित कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन को आरंभ करने के लिए महत्वपूर्ण है?

(RRB NTPC Graduate Level CBT-I : 17 Jun, 2025 Shift 2)

- (A) गैस्ट्रिक लाइपेस
(B) ट्रिप्सिनोजेन (ट्रिप्सिन में परिवर्तित)
(C) पेप्सिनोजेन (पेप्सिन में परिवर्तित)
(D) एमाइलेस **Ans: (C)**

479) निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प अमीबा में पोषण प्रक्रिया का सर्वोत्तम वर्णन करता है?

(RRB Level 01 Stage I 08/12/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) अंतर्ग्रहण → पाचन → अवशोषण → बहिः क्षेपण
(B) अवशोषण → अंतर्ग्रहण → पाचन → बहिः क्षेपण
(C) अंतर्ग्रहण → बहिः क्षेपण → अवशोषण → पाचन
(D) विसरण → अंतर्ग्रहण → पाचन → अवशोषण **Ans: (A)**

480) प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन का स्राव कहाँ होता है?

(RRB Technician Grade III : 29 Dec, 2024 Shift 1)

- (A) इलियम (B) आमाशय
(C) मुख (D) ग्रहणी **Ans: (B)**

481) निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में पोषणनाल से अवशोषित पदार्थों का विभिन्न अंगों तक परिवहन होता है जहाँ उनका उपयोग जटिल पदार्थ के निर्माण हेतु किया जाता है?

(RRB Level 01 Stage I 28/11/2025 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) पाचन (B) प्रकाश संश्लेषण
(C) वाष्पोत्सर्जन (D) स्वांगीकरण **Ans: (D)**

482) मानव शरीर क्रिया विज्ञान की प्रमुख प्रणालियों में से, रक्त किस अंग तंत्र से संबंधित है?

(RPF Constable 2024 : 12 Mar, 2025 Shift 3)

- (A) पाचन तंत्र (B) तंत्रिका तंत्र
(C) अंतःस्रावी तंत्र (D) परिसंचरण तंत्र **Ans: (D)**

483) एक संतुलित मानव आहार में रुक्षांश शामिल करने का प्राथमिक कारण क्या है?

(RRB NTPC Graduate Level CBT-I : 13 Jun, 2025 Shift 2)

- (A) यह पाचन में सहायता करता है और कब्ज को रोकता है।
(B) यह मांसपेशियों का निर्माण करता है।
(C) यह वसा के भंडारण में सहायता करता है।
(D) यह शर्करा के अवशोषण को बढ़ाता है। **Ans: (A)**

484) आहार नली का नाम क्या है?

(RPF Constable 2018 14 Feb 2019)

- (A) पित्त वाहिका (B) डायाफ्राम
(C) ग्रासनली (D) आँत **Ans: (C)**

485) गॉब्लेट कोशिकाएँ विभिन्न अंगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मानव शरीर में गॉब्लेट कोशिकाएँ मुख्य रूप से कहाँ स्थित होती हैं?

(RPF Constable 2024 : 09 Mar, 2025 Shift 1)

- (A) यकृत (B) पाचन तंत्र
(C) मस्तिष्क (D) गुर्दे **Ans: (B)**



Back to Index



486) सामान्य स्थितियों में, अम्ल की क्रिया से आमाशय के आंतरिक भाग की रक्षा कौन करता है?

(RRB NTPC CBT-I : 5 Jan 2021 Shift 1)

- (A) दीर्घरोम (B) जठर ग्रंथियां
(C) श्लेष्म (D) एंजाइम **Ans: (C)**

487) मानव शरीर में भोजन का पाचन _____ में शुरू होता है और _____ में पूरा होता है।

(RRB NTPC CBT-I : 13 Mar 2021 Shift 2)

- (A) भोजन नली; छोटी आंत (B) पेट; बड़ी आंत
(C) भोजन नली; बड़ी आंत (D) मुँह; छोटी आंत **Ans: (D)**

488) दी गई चार अंगों में से, तीन किसी तरह से एक जैसे हैं और एक भिन्न है। विषम का चयन कीजिए।

(RRB NTPC CBT-I : 27 Feb 2021 Shift 2)

- (A) यकृत (B) आमाशय
(C) बड़ी आंत (D) गुर्दा **Ans: (D)**

489) निम्नलिखित में से कौन-सा एंजाइम पाचन प्रक्रिया के दौरान आमाशय में स्रावित होता है?

(RRB Level 01 Stage I 08/12/2025 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) ट्रिप्सिन (Trypsin) (B) पेप्सिन (Pepsin)
(C) म्यूकस (Mucus) (D) एमिलेज (Amylase) **Ans: (B)**

490) निम्नलिखित में से क्या एक औसत वयस्क मानव में लगभग 23 फीट लंबा है?

(RRB JE 26 May 2019 Shift 2 CBT 1)

- (A) यकृत (B) बड़ी आंत
(C) अपेंडिक्स (D) छोटी आंत **Ans: (D)**

491) रंघों की रक्षक कोशिकाओं का कार्य क्या है?

(RPF Constable 2018 19 Feb 2019 Shift 2)

- (A) मल-उत्सर्जन (B) स्वच्छता और सहारा
(C) खोलना और बंद करना (D) पाचन **Ans: (C)**

492) पाचन के संदर्भ में, बोलस को निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा सबसे अच्छी तरह से वर्णित किया गया है?

(RPF Constable 2024 : 18 Mar, 2025 Shift 1)

- (A) चबाने के दौरान बनने वाले भोजन और लार का मिश्रण
(B) आंतों के श्लेष्म झिल्ली में ग्रंथियों द्वारा स्रावित एक पाचन तरल पदार्थ
(C) अग्न्याशय द्वारा उत्पादित एक प्रकार का एंजाइम
(D) पाचन को उत्तेजित करने के लिए पेट द्वारा जारी किया गया एक हार्मोन **Ans: (A)**

493) मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है?

(RRB JE 25 May 2019 Shift 3 CBT 1)

- (A) पेट (B) यकृत
(C) पित्ताशय (D) अग्न्याशय **Ans: (D)**

494) मनुष्यों में जटिल शर्करा अणुओं को सरल ग्लूकोज में तोड़ने के लिए कौन-सा एंजाइम जिम्मेदार है?

(RRB Level 01 Stage I 26/12/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) लाइपेज (lipase) (B) एमिलेज (Amylase)
(C) पेप्सिन (Pepsin) (D) पित्त रस (Bile Juice) **Ans: (B)**

495) मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है?

(RRB JE CBT I - : 31 May 2019 Shift 1)

- (A) पित्त वाहिनी (B) यकृत
(C) प्लीहा (Spleen) (D) अग्न्याशय **Ans: (D)**

496) पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस अंग का आकार अंग्रेजी वर्णमाला "J" के समान होता है?

(RRB NTPC CBT-I : 13 Mar 2021 Shift 2)

- (A) यकृत (B) मुख
(C) आमाशय (D) आंत **Ans: (C)**

497) निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है?

(RRB JE CBT I - : 31 May 2019 Shift 3)

- (A) आमाशय (B) हृदय
(C) यकृत (D) मुँह **Ans: (B)**

498) पाचक ग्रंथियों और उनके एंजाइमों के संबंध में गलत युग्म का चयन करें।

(RRB Technician Grade III : 30 Dec, 2024 Shift 2)

- (A) यकृत — पित्त रस
(B) जठर ग्रंथि — पेप्सिन
(C) अग्न्याशय — अग्न्याशयी रस
(D) लार ग्रंथि — ट्रिप्सिन **Ans: (D)**

499) टायलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है?

(RRB JE 28 May 2019 Shift 1 CBT 1)

- (A) आमाशय रस (B) अग्न्याशय रस
(C) आन्त्र रस (D) लारमय **Ans: (D)**

500) निम्नलिखित में से कौन-सा रासायनिक स्राव हमारे शरीर को नियंत्रण और समन्वय में मदद करता है?

(RRB Level 01 Stage I 11/12/2025 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) सीबम (B) हार्मोन
(C) गैस्ट्रिक म्यूकोसा (D) लार **Ans: (B)**

501) पाचन तंत्र में भोजन के संचरण का सही क्रम कौन सा है?

(RRB Technician Grade III : 20 Dec, 2024 Shift 2)

- (A) ग्रासनली - मुँह - आमाशय
(B) ग्रासनली - आमाशय - मुँह
(C) मुँह - ग्रासनली - आमाशय
(D) मुँह - आमाशय - ग्रासनली **Ans: (C)**

502) पाचन के दौरान जठर ग्रंथियाँ _____ एंजाइम का उत्पादन करती हैं, जो प्रोटीन को पचाता है।

(RRB NTPC CBT-I : 11 Feb 2021 Shift 2)

- (A) लैक्टोज (B) हेलीकेज
(C) ट्रिप्सिन (D) पेप्सिन **Ans: (D)**

503) निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र नेमाटोड में नहीं पाया जाता है?

(RRB NTPC CBT-I : 29 Jan 2021 Shift 2)

- (A) पाचन तंत्र (B) उत्सर्जन तंत्र
(C) प्रजनन तंत्र (D) श्वसन तंत्र **Ans: (D)**

504) जब हम कुछ पसंद का खाना खाते हैं, तो हमारे मुँह में लार नामक द्रव निकलता है। इस स्थिति में, कौन से एंजाइम स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ते हैं?

(RRB Technician Grade III : 23 Dec, 2024 Shift 3)

- (A) एमाइलेज एंजाइम (B) अग्न्याशयी एंजाइम
(C) पेप्सिन एंजाइम (D) ट्रिप्सिन एंजाइम **Ans: (A)**



505) विटामिन K की कमी से क्या होता है?

(RRB JE 28 May 2019 Shift 2 CBT 1)

- (A) पाचन की समस्या
(B) कैल्शियम चयापचय में समस्या
(C) रक्त का थक्का जमने में समस्या
(D) इनमें से सभी

Ans: (C)

506) मानव शरीर में कौन-सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है?

(RRB NTPC CBT-I : 4 Jan 2021 Shift 1)

- (A) छोटी आंत (B) अग्न्याशय
(C) यकृत (D) आमाशय

Ans: (C)

507) अम्ल साव _____ की विशेषता है।

(RRB JE CBT I - : 1 June 2019 Shift 3)

- (A) मुख गुहा (B) बड़ी आँत
(C) आमाशय (D) छोटी आँत

Ans: (C)

508) मानव पाचन में पित्त का मुख्य कार्य क्या है?

(RRB Level 01 Stage I 23/12/2025 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) यकृत में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना
(B) आमाशय में प्रोटीन को पूरी तरह से पचाना
(C) भोजन को क्षारीय बनाना और बड़ी वसा की गोलियों को तोड़ना
(D) आसानी से निगलने के लिए भोजन को लार के साथ मिलाना

Ans: (C)

509) मानव पाचन तंत्र में क्रमाकुंचक गतियों (peristaltic movements) की क्या भूमिका है?

(RRB Level 01 Stage I 10/02/2026 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) रक्त में पोषक तत्वों को अवशोषित करना
(B) भोजन को पाचन पथ में आगे की ओर धकेलना
(C) अमाशय में प्रोटीन का पाचन करना
(D) पाचक एंजाइमों का उत्पादन करना

Ans: (B)

510) जठर रस में मौजूद एंजाइम _____ है।

(RRB JE 26 May 2019 Shift 2 CBT 1)

- (A) ट्रिप्सिन (B) पेप्सिन
(C) एमाइलेस (D) टायलिन

Ans: (B)

511) मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को पंप करता है?

(RRB Technician Grade III : 27 Dec, 2024 Shift 3)

- (A) अग्न्याशय (B) हृदय
(C) आमाशय (D) यकृत

Ans: (B)

512) निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ट्रिप्सिन एंजाइम का साव करती है?

(RRB Technician Grade III : 27 Dec, 2024 Shift 2)

- (A) जठर ग्रंथि (B) लार ग्रंथि
(C) अग्न्याशय (D) यकृत

Ans: (C)

513) निम्नलिखित में से कौन-सा पाचन तंत्र में चरणों का सही क्रम है?

(RRB NTPC CBT-I : 18 Jan 2021 Shift 1)

- (A) अवशोषण, बहिःक्षेपण, पाचन, अंतर्ग्रहण
(B) बहिःक्षेपण, अंतर्ग्रहण, अवशोषण, पाचन
(C) अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, बहिःक्षेपण
(D) अंतर्ग्रहण, अवशोषण, बहिःक्षेपण, पाचन

Ans: (C)

514) निम्नलिखित में से कौन-सा एंजाइम, लार (saliva) में होता है?

(RRB Level 01 Stage I 21/12/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) सलाइवरी एमाइलेज
(B) सलाइवरी लाइपेज
(C) कोई एंजाइम नहीं होता है।
(D) सलाइवरी प्रोटीएज

Ans: (A)

515) कौन-सी प्राथमिक विशेषता माइटोकॉन्ड्रिया को ' कोशिका का पावरहाउस' कहलाने की अनुमति देती है?

(RRB Level 01 Stage I 11/12/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) इनमें पाचन एंजाइम होते हैं।
(B) वे प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करते हैं।
(C) ये कैल्शियम आयन संग्रहित करते हैं
(D) ये ऊर्जा को ATP के रूप में संश्लेषित करते हैं

Ans: (D)

516) लार में मौजूद कौन-सा एंजाइम, स्टार्च को तोड़ने में सहायक होता है?

(RRB Level 01 Stage I 02/02/2026 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) एमाइलेज (Amylase) (B) पेप्सिन (Pepsin)
(C) लाइपेज (लाइपेज) (D) ट्रिप्सिन (Trypsin)

Ans: (A)

517) निम्नलिखित में से कौन सा आहार नली का सबसे लंबा भाग है?

(RRB Technician Grade III : 28 Dec, 2024 Shift 2)

- (A) आमाशय (B) भोजन नली
(C) बड़ी आंत (D) छोटी आंत

Ans: (D)

518) पाचन तंत्र में, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन नामक प्रोटीन पाचक एंजाइम और श्लेष्मा का साव करता है?

(RRB Technician Grade III : 23 Dec, 2024 Shift 1)

- (A) अग्न्याशय (B) पित्ताशय
(C) जठर ग्रंथियाँ (D) लार ग्रंथियाँ

Ans: (C)

519) एककोशिकीय जीवों के लिए अंतःकोशिकीय पाचन क्यों उपयुक्त है?

(RRB JE 20/02/2026 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) उनमें पाचक एंजाइमों का अभाव होता है।
(B) उनमें विशेष पाचक अंगों का अभाव होता है।
(C) वे बाहरी पाचन पर निर्भर करते हैं।
(D) उनके शरीर में बड़ी-बड़ी गुहाएँ होती हैं।

Ans: (B)

520) जीभ मुख्य रूप से _____ पाचन में सहायता करती है।

(RRB Level 01 Stage I 19/12/2025 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) भोजन को लार के साथ मिलाकर
(B) भोजन को छोटे टुकड़ों में पीसकर
(C) पोषक तत्वों को अवशोषित करके
(D) पाचन एंजाइमों का साव करके

Ans: (A)

521) पेप्सिन _____ में सावित होने वाला एक एंजाइम है।

(RRB JE CBT I - : 2 June 2019 Shift 2)

- (A) यकृत (B) मुंह
(C) गुर्दा (D) आमाशय

Ans: (D)

522) पित्त _____ द्वारा सावित होता है।

(RRB NTPC CBT-I : 29 Dec 2020 Shift 1)

- (A) अग्न्याशय (B) पित्ताशय
(C) आमाशय (D) यकृत

Ans: (D)



Back to Index



523) मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग (अंग) में उपकला कोशिकाओं में सिलिया होती है?

(RRB Level 01 Stage I 16/12/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) मुख गुहा (B) श्वसन तंत्र
(C) आमाशय भित्ति (D) भोजन नली **Ans: (B)**

524) मानव शरीर में वे दो मुख्य अंग कौन से हैं जहाँ उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र महत्वपूर्ण है?

(RRB NTPC CBT-I : 31 Jan 2021 Shift 2)

- (A) पेट और आंते (B) जिगर और पित्ताशय
(C) फेफड़े और जिगर (D) हृदय और मस्तिष्क **Ans: (D)**

525) रक्त शरीर के बाकी हिस्सों से कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ छोड़ने के लिए लाता है?

(RRB ALP CBT-I 2024 : 26 Nov, 2024 Shift 3)

- (A) आंत्र (B) ग्रासनली
(C) आमाशय (D) कृपिकाएँ **Ans: (D)**

526) अति अम्लता के उपचार में दवाओं के डिजाइन में किस प्रमुख खोज ने सहायता की?

(RRB NTPC Graduate Level CBT-I : 11 Jun, 2025 Shift 3)

- (A) पाचन में एंजाइमों की भूमिका
(B) पेट के अम्ल को निष्क्रिय करने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग
(C) पेट में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
(D) हिस्टामाइन पेट में अम्ल के स्राव को उत्तेजित करता है। **Ans: (D)**

Solutions — Biology - Digestive System

Q468. Correct Answer: आमाशय

Explanation:

जठर ग्रंथियों और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा भोजन का पाचन विशेष रूप से **आमाशय** में होता है। जठर ग्रंथियाँ आमाशय की अस्तर में स्थित होती हैं और **जठर रस** स्रावित करती हैं, जिसमें **हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl)**, **पेप्सिनोजन** और श्लेष्मा होता है। HCl एक अम्लीय वातावरण (pH 1.5-3.5) बनाता है जो पेप्सिनोजन को **पेप्सिन** में सक्रिय करता है, एक एंजाइम जो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ता है। यह यांत्रिक और रासायनिक पाचन मुख्य रूप से प्रोटीन को लक्षित करता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट और वसा यहाँ न्यूनतम विघटन से गुजरते हैं। विकल्प 1 (अग्न्याशय) गलत है क्योंकि यह डुओडेनम में अग्न्याशयी रस स्रावित करता है, जठर रस नहीं। विकल्प 3 (क्षुद्रांत्र) वह जगह है जहाँ अधिकांश पाचन और अवशोषण पित्त और अग्न्याशयी एंजाइमों के माध्यम से होता है, जठर पाचन नहीं। विकल्प 4 (बृहदांत्र) जल अवशोषण और मल निर्माण में शामिल है, एंजाइमी पाचन में नहीं।

Key Concept / Process:

Process/Law: जठर पाचन – जठर रस द्वारा आमाशय में प्रोटीन का विघटन।

Organ/System involved: आमाशय / पाचन तंत्र

Scientific name if applicable: लागू नहीं

Important values if applicable: जठर pH: 1.5-3.5; पेप्सिन इष्टतम pH: 1.5-2.0

Extra Facts for Exam:

जठर ग्रंथियों में पार्श्विका कोशिकाएँ (HCl स्रावित) और मुख्य कोशिकाएँ (पेप्सिनोजन स्रावित) शामिल हैं।

• HCl अंतर्ग्रहित बैक्टीरिया को मारता है और एंजाइमी क्रिया के लिए प्रोटीन को विकृत करता है।

• श्लेष्मा आमाशय की अस्तर को HCl और पेप्सिन से स्व-पाचन से बचाता है।

• आमाशय की पेशीय दीवारें भोजन को अर्ध-तरल **काइम** में मथती हैं।

• जठर लाइपेस, थोड़ी मात्रा में मौजूद, न्यूनतम वसा पाचन शुरू करता है।

Important One-liners for Upcoming Exams:

- **आमाशय में प्रोटीन को कौन सा एंजाइम पचाता है ?** → पेप्सिन
- **जठर रस में HCl का क्या कार्य है ?** → अम्लीय माध्यम बनाना और पेप्सिनोजन को सक्रिय करना
- **आमाशय में HCl कौन सी कोशिकाएँ स्रावित करती हैं ?** → पार्श्विका कोशिकाएँ
- **आमाशय को अपने ही पाचक रसों से क्या बचाता है ?** → श्लेष्मा परत
- **आमाशय में अर्ध-पचे भोजन को क्या कहते हैं ?** → काइम

Q469. सही उत्तर: विकल्प 2 — अग्न्याशय

व्याख्या:

लैंगरहैंस के द्वीप विशेष अंतःस्रावी ऊतक हैं जो विशेष रूप से **अग्न्याशय** में पाए जाते हैं। कोशिकाओं के ये समूह अग्न्याशय के अंतःस्रावी भाग का निर्माण करते हैं, जो मुख्य रूप से एक बहिःस्रावी ग्रंथि है जो पाचक एंजाइम स्रावित करती है। इन द्वीपों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएँ होती हैं जो रक्त शर्करा विनियमन के लिए महत्वपूर्ण हार्मोन उत्पन्न करती हैं: **अल्फा कोशिकाएँ**

ग्लूकागॉन स्रावित करती हैं (रक्त शर्करा बढ़ाता है), **बीटा कोशिकाएँ इंसुलिन** स्रावित करती हैं (रक्त शर्करा कम करता है), और **डेल्टा कोशिकाएँ सोमैटोस्टैटिन** स्रावित करती हैं (अन्य हार्मोनों को नियंत्रित करता है)। विकल्प 1 (पित्ताशय) पित्त संग्रहित करता है, हार्मोन नहीं। विकल्प 3 (मस्तिष्क) में न्यूरोन्स और ग्लियल कोशिकाएँ होती हैं, लैंगरहैंस के द्वीप नहीं। विकल्प 4 (यकृत) ग्लाइकोजन भंडारण और विषहरण जैसे चयापचय कार्य करता है, लेकिन इन विशिष्ट अंतःस्रावी संरचनाओं का अभाव होता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें बहिःस्रावी (एसिनाई कोशिकाएँ) और अंतःस्रावी (लैंगरहैंस के द्वीप) दोनों कार्य होते हैं।

• मधुमेह मेलिटस प्रकार 1 लैंगरहैंस के द्वीपों में **बीटा कोशिकाओं** के ऑटोइम्यून विनाश के कारण होता है।

• ये द्वीप कुल अग्न्याशयी द्रव्यमान का केवल 1-2% बनाते हैं लेकिन चयापचय के लिए महत्वपूर्ण हैं।

• **ग्लूकागॉन** यकृत में ग्लाइकोजोलिसिस को उत्तेजित करके रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है।

• **इंसुलिन** कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज अवशोषण को सुविधाजनक बनाता है और यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजोनेसिस को बढ़ावा देता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **अग्न्याशय में कौन सी कोशिकाएँ इंसुलिन उत्पन्न करती हैं ?** → लैंगरहैंस के द्वीपों की बीटा कोशिकाएँ
- **अग्न्याशय के अंतःस्रावी भाग को क्या कहा जाता है ?** → लैंगरहैंस के द्वीप
- **कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है ?** → ग्लूकागॉन (अल्फा कोशिकाओं से)
- **लैंगरहैंस के द्वीप अग्न्याशयी द्रव्यमान का कितना प्रतिशत बनाते हैं ?** → 1-2%
- **कौन सा रोग अग्न्याशयी बीटा कोशिकाओं के विनाश से जुड़ा है ?** → टाइप 1 मधुमेह मेलिटस

Q470. सही उत्तर: विकल्प 4 — जेजुनम

व्याख्या:

छोटी आंत पोषक तत्वों के अवशोषण का प्राथमिक स्थल है और इसमें तीन भाग होते हैं: **ग्रहणी**, **जेजुनम**, और **लघ्वान्त्र**। **जेजुनम** मध्य खंड है, जो ग्रहणी और लघ्वान्त्र के बीच स्थित है, और अधिकांश पोषक तत्वों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिजों के **अवशोषण का मुख्य स्थल** है। इसमें **अंकुरक** और **सूक्ष्मांकुरक** के कारण बड़ा सतह क्षेत्र होता है, जो अवशोषण दक्षता बढ़ाते हैं। विकल्प 1 (**ग्रहणी**) गलत है क्योंकि यह पहला भाग है जहाँ पाचन जारी रहता है लेकिन सीमित अवशोषण होता है। विकल्प 2 (**डायफ्राम**) गलत है क्योंकि यह श्वसन में शामिल एक मांसपेशी संरचना है, पाचन में नहीं। विकल्प 3 (**लघ्वान्त्र**) गलत है क्योंकि यह अंतिम भाग है जहाँ विटामिन B12 और पित्त लवण अवशोषित होते हैं, लेकिन समग्र पोषक अवशोषण का मुख्य स्थल नहीं है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

ग्रहणी यकृत से पित्त और अग्न्याशय से अग्न्याशय रस प्राप्त करती है जो पाचन में सहायता करते हैं।

• **अंकुरक** छोटी आंत में उंगली जैसे प्रक्षेपण होते हैं जिनमें अवशोषण के लिए रक्त केशिकाएँ और



Back to Index



लैक्टियल होते हैं। •

लघ्वान्न विटामिन B12 और पित्त लवण अवशोषित करता है और इलियोसीकल वाल्व के माध्यम से बड़ी आंत से जुड़ता है। •

बड़ी आंत मुख्य रूप से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स अवशोषित करती है, पोषक तत्व नहीं। •

पाचक एंजाइम जैसे **एमाइलेज**, **ट्रिप्सिन**, और **लाइपेज** क्रमशः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को तोड़ते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- ❑ **छोटी आंत का कौन सा भाग पोषक अवशोषण का मुख्य स्थल है ?** → जेजुनम
- ❑ **छोटी आंत में अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र क्या बढ़ाता है ?** → अंकुरक और सूक्ष्मांकुरक
- ❑ **विटामिन B12 अवशोषण कहाँ होता है ?** → लघ्वान्न
- ❑ **कौन सा भाग पित्त और अग्नाशय रस प्राप्त करता है ?** → ग्रहणी
- ❑ **बड़ी आंत का कार्य क्या है ?** → पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का अवशोषण

Q471. सही उत्तर: विकल्प 3 — लार ग्रंथि — ट्रिप्सिन

व्याख्या:

प्रश्न में **पाचक ग्रंथियाँ और उनके एंजाइमों की गलत जोड़ी** पूछी गई है। **पाचन तंत्र** में विभिन्न ग्रंथियाँ भोजन के विघटन के लिए विशिष्ट एंजाइम स्रावित करती हैं। **लार ग्रंथियाँ लार एमाइलेज (टायलिन)** स्रावित करती हैं जो मुँह में स्टार्च का पाचन शुरू करता है, **ट्रिप्सिन** नहीं। **ट्रिप्सिन** एक **प्रोटीएज** एंजाइम है जो **अग्न्याशय** द्वारा **अग्नाशयी रस** में उत्पन्न होता है और **छोटी आंत** में कार्य करता है। विकल्प 1 सही है: **यकृत पित्त रस** (जिसमें पित्त लवण होते हैं, कोई एंजाइम नहीं) उत्पन्न करता है जो वसा का इमल्सीकरण करता है। विकल्प 2 सही है: **पेट में जठर ग्रंथियाँ पेप्सिन** स्रावित करती हैं जो प्रोटीन पाचन के लिए होता है। विकल्प 4 सही है: **अग्न्याशय अग्नाशयी रस** स्रावित करता है जिसमें ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज जैसे एंजाइम होते हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

यकृत से **पित्त पित्ताशय** में संग्रहित होता है और इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होते, लेकिन यह इमल्सीकरण द्वारा वसा पाचन में सहायता करता है। •

पेप्सिन निष्क्रिय **पेप्सिनोजन** के रूप में स्रावित होता है और जठर रस में **HCl** द्वारा सक्रिय होता है। •

अग्नाशयी रस में **ट्रिप्सिनोजन** (एंटरोकाइनेज द्वारा ट्रिप्सिन में सक्रिय), **अग्नाशयी एमाइलेज** और **लाइपेज** होते हैं। •

लार एमाइलेज (टायलिन) लगभग तटस्थ pH पर इष्टतम रूप से कार्य करता है और पेट के अम्लीय वातावरण में निष्क्रिय हो जाता है। •

छोटी आंत पाचन और अवशोषण का प्राथमिक स्थल है, जहाँ अग्न्याशय और आंत्र ग्रंथियों से एंजाइम मिलते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- ❑ **लार में कौन सा एंजाइम होता है ?** → लार एमाइलेज (टायलिन)
- ❑ **पित्त रस कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है ?** → यकृत
- ❑ **पेप्सिन कहाँ से स्रावित होता है ?** → पेट की जठर ग्रंथियों से
- ❑ **ट्रिप्सिन कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है ?** → अग्न्याशय
- ❑ **किस पाचक रस में एंजाइम नहीं होते ?** → पित्त रस

Q472. Correct Answer: यकृत

Explanation:

अमोनिया का **यूरिया** में परिवर्तन **यकृत** में **यूरिया चक्र** (ऑर्निथीन चक्र) के माध्यम से होता है। अमोनिया प्रोटीन चयापचय के दौरान उत्पन्न एक विषैला नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद है। यकृत अमोनिया को कम विषैले यूरिया में परिवर्तित करके उसका विषहरण करता है, जिसे बाद में मूत्र में उत्सर्जन के लिए वृक्कों तक पहुँचाया जाता है। विकल्प 1 (वृक्क) गलत है क्योंकि वृक्क यूरिया को रक्त से छानकर उत्सर्जित करते हैं, लेकिन यूरिया संश्लेषण नहीं करते। विकल्प 2 (अग्न्याशय) गलत है क्योंकि यह पाचक एंजाइम और इंसुलिन जैसे हार्मोन उत्पन्न करता है, यूरिया निर्माण में शामिल नहीं। विकल्प 4 (आमाशय) गलत है क्योंकि यह प्रोटीन को अमीनो अम्लों में पचाता है, लेकिन अमोनिया को यूरिया में नहीं बदलता।

Key Concept / Process:

Process/Law: यूरिया चक्र (ऑर्निथीन चक्र) - विषैले अमोनिया को उत्सर्जन योग्य यूरिया में बदलने वाली चयापचयी प्रक्रिया

Organ/System involved: यकृत / उत्सर्जन तंत्र

Scientific name if applicable: लागू नहीं

Important values if applicable: सामान्य रक्त यूरिया नाइट्रोजन (BUN): 7-20 mg/dL

Extra Facts for Exam:

- यूरिया चक्र की खोज 1932 में हेंस क्रेब्स और कर्ट हेंसलाइट ने की थी। •
- अमोनिया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के लिए अत्यधिक विषैला होता है और इसे शीघ्र परिवर्तित किया जाना चाहिए। •
- यूरिया में दो नाइट्रोजन परमाणु होते हैं - एक अमोनिया से और एक एस्पार्टेट से। •
- यकृत विफलता से हाइपरअमोनिमिया हो सकता है, जिससे हेपेटिक एन्सेफैलोपैथी होती है। •
- यूरिया स्तनधारियों का प्राथमिक नाइट्रोजनी अपशिष्ट है, जबकि पक्षी यूरिक अम्ल उत्सर्जित करते हैं।

Important One-liners for Upcoming Exams:

- ❑ **यूरिया चक्र कहाँ होता है ?** → यकृत
- ❑ **कौन सा अंग अमोनिया का विषहरण करता है ?** → यकृत
- ❑ **प्रोटीन चयापचय का अंतिम उत्पाद क्या है जो वृक्कों द्वारा उत्सर्जित होता है ?** → यूरिया
- ❑ **कौन सा चक्र अमोनिया को यूरिया में बदलता है ?** → ऑर्निथीन चक्र (यूरिया चक्र)
- ❑ **हाइपरअमोनिमिया किस अंग की विफलता से जुड़ा है ?** → यकृत

Q473. Correct Answer: मेरुरज्जु

Explanation:

केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (CNS) में **मस्तिष्क** और **मेरुरज्जु** शामिल हैं। मेरुरज्जु एक लंबी, नलिकाकार संरचना है जो तंत्रिका ऊतक से बनी होती है और मस्तिष्क स्तंभ से कशेरुक स्तंभ तक फैली होती है। यह मस्तिष्क और परिधीय तंत्रिका तंत्र के बीच सूचना संचरण का मुख्य मार्ग है। विकल्प 1 (मेरुरज्जु) सही है क्योंकि यह CNS का मुख्य घटक है। विकल्प 2 (अग्न्याशय) गलत है क्योंकि यह एक अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि है जो पाचन और रक्त शर्करा नियमन में शामिल है, तंत्रिका तंत्र का भाग नहीं। विकल्प 3 (आमाशय) गलत है क्योंकि यह पाचन तंत्र का एक पेशीय अंग है। विकल्प 4 (यकृत) गलत है क्योंकि यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो चयापचय, विषहरण और भंडारण कार्य करती है।

Key Concept / Process:

Process/Law: तंत्रिका तंत्र संगठन - CNS सूचना संसाधित और एकीकृत करता है; PNS CNS से और उस तक संकेत संचारित करता है।

Organ/System involved: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (मस्तिष्क और मेरुरज्जु)

Scientific name if applicable: लागू नहीं

Important values if applicable: मानव मेरुरज्जु लंबाई: ~45 सेमी वयस्क पुरुषों में, ~43 सेमी वयस्क महिलाओं में

Extra Facts for Exam: •

केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हड्डीदार संरचनाओं (खोपड़ी और कशेरुक) और मेनिंजेस (तीन सुरक्षात्मक झिल्लियों) द्वारा संरक्षित किया जाता है। •

मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं के लिए जिम्मेदार है, जो उद्दीपनों के प्रति त्वरित, अनैच्छिक प्रतिक्रियाएं हैं। •

परिधीय तंत्रिका तंत्र (PNS) में CNS के बाहर की सभी तंत्रिकाएं शामिल हैं, जैसे कपालीय और मेरुरज्जु तंत्रिकाएं। •

मस्तिष्क अग्रमस्तिष्क, मध्यमस्तिष्क और पश्चमस्तिष्क में विभाजित है, प्रत्येक के विशिष्ट कार्य हैं। •

मेरुरज्जु की क्षति चोट के स्थान और गंभीरता के आधार पर पक्षाघात का कारण बन सकती है।

Important One-liners for Upcoming Exams:

- ❑ **केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किन दो अंगों से बना है ?** → मस्तिष्क और मेरुरज्जु
- ❑ **मेरुरज्जु की रक्षा क्या करती है ?** → कशेरुक स्तंभ (रीढ़ की हड्डी)
- ❑ **मेरुरज्जु का कार्य क्या है ?** → मस्तिष्क और शरीर के बीच तंत्रिका संकेत संचारित करना; प्रतिवर्ती को मध्यस्थ करना
- ❑ **किस तंत्र में कपालीय और मेरुरज्जु तंत्रिकाएं शामिल हैं ?** → परिधीय तंत्रिका तंत्र (PNS)
- ❑ **CNS की रक्षा करने वाली मेनिंजेस की तीन परतें कौन-सी हैं ?** → ड्यूरा मेटर, अरैक्नॉइड मेटर, पाया मेटर



Back to Index



Q474. सही उत्तर: विकल्प 2 — लार

व्याख्या:

जठर ग्रंथियाँ विशेष एक्सोक्राइन ग्रंथियाँ हैं जो आमाशय की श्लेष्मिका में स्थित होती हैं। ये पाचन के लिए आवश्यक कई पदार्थ सावित करती हैं: **पेप्सिनोजन (पेप्सिन)** का निष्क्रिय पूर्वगामी), **हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl)**, और **श्लेष्मा**। **पेप्सिन** एक प्रोटीनोलाइटिक एंजाइम है जो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ता है। **HCl** एक अम्लीय वातावरण (pH ~1.5-2.0) बनाता है जो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में सक्रिय करता है और अंतर्ग्रहित सूक्ष्मजीवों को मारता है। **श्लेष्मा** आमाशय की परत को HCl और पेप्सिन से स्व-पाचन से बचाता है। **लार** जठर ग्रंथियों द्वारा सावित नहीं होती; यह मुँह में **लार ग्रंथियों** (पैरोटिड, सबमैडिबुलर, सबलिंगुअल) द्वारा उत्पादित होती है और इसमें **सैलिवरी एमाइलेज** जैसे एंजाइम होते हैं जो स्टार्च के पाचन के लिए होते हैं। इस प्रकार, विकल्प 2 सही है क्योंकि लार जठर साव से असंबंधित है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

जठर ग्रंथियों में तीन प्रकार की कोशिकाएँ होती हैं: **मुख्य कोशिकाएँ** (पेप्सिनोजन सावित करती हैं), **पार्श्विका कोशिकाएँ** (HCl और आंतरिक कारक सावित करती हैं), और **श्लेष्मा कोशिकाएँ** (श्लेष्मा सावित करती हैं)।

पार्श्विका कोशिकाओं द्वारा सावित **आंतरिक कारक** इलियम में विटामिन B12 के अवशोषण के लिए आवश्यक है।

आमाशय की पेशीय बाह्य तह में तीन परतें (अनुदैर्घ्य, वृत्ताकार, तिरछी) होती हैं जो भोजन को काइम में मथने के लिए होती हैं।

गैस्ट्रिन हार्मोन जठर ग्रंथि साव को उत्तेजित करता है; यह आमाशय के पाइलोरस में G-कोशिकाओं द्वारा मुक्त किया जाता है।

रेनिन (काइमोसिन) शिशुओं में एक जठर एंजाइम है जो दूध प्रोटीन को जमाता है; वयस्कों में अनुपस्थित होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- आमाशय में पेप्सिनोजन कौन-सी कोशिकाएँ सावित करती हैं? → मुख्य कोशिकाएँ
- आमाशय की दीवार को HCl से क्या बचाता है? → श्लेष्मा
- लार कहाँ उत्पादित होती है? → लार ग्रंथियाँ (मुँह)
- किस विटामिन के अवशोषण के लिए आंतरिक कारक आवश्यक है? → विटामिन B12
- पेप्सिन गतिविधि के लिए इष्टतम pH क्या है? → 1.5-2.5

Q475. सही उत्तर: वृक्क (किडनी)

व्याख्या:

वृक्क रक्त प्लाज्मा में **अम्ल-क्षार संतुलन** बनाए रखने के लिए प्राथमिक अंग हैं, जो आयन सांद्रता को नियंत्रित करते हैं। वे तीन तंत्रों के माध्यम से **हाइड्रोजन आयन (H⁺)** और **बाइकार्बोनेट आयन (HCO₃⁻)** को विनियमित करते हैं: फिल्ट्रेट से **बाइकार्बोनेट का पुनःअवशोषण**, अमोनियम (NH₄⁺) या टाइट्रेटेबल अम्ल के रूप में **हाइड्रोजन आयनों का उत्सर्जन**, और **नए बाइकार्बोनेट का उत्पादन**। यह प्लाज्मा को बहुत अम्लीय (pH < 7.35) या बहुत क्षारीय (pH > 7.45) होने से रोकता है। विकल्प 2 सही है क्योंकि वृक्क आयन स्तरों को सटीक रूप से समायोजित करते हैं। विकल्प 1 (**उदर**) गलत है—यह एक शरीर गुहा है, अंग नहीं। विकल्प 3 (**पित्ताशय की थैली**) वसा पाचन के लिए पित्त संग्रहीत करती है लेकिन रक्त आयनों को विनियमित नहीं करती। विकल्प 4 (**आंत**) पोषक तत्व और जल अवशोषित करती है लेकिन वृक्क की तुलना में अम्ल-क्षार संतुलन में मामूली भूमिका निभाती है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

वृक्क प्रतिदिन लगभग 180 लीटर रक्त फ़िल्टर करते हैं लेकिन केवल 1-2 लीटर मूत्र उत्पन्न करते हैं।

नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक इकाइयाँ हैं, प्रत्येक में एक ग्लोमेरुलस और नलिका होती है।

वृक्क प्रांतस्था ग्लोमेरुली होते हैं, जबकि **वृक्क मज्जा** में संग्रह नलिकाएँ होती हैं।

पीयूष ग्रंथि से **एंटीडाययूरेटिक हार्मोन (ADH)** वृक्क में जल पुनःअवशोषण को विनियमित करता है।

अधिवृक्क ग्रंथियों से **एल्डोस्टेरोन** सोडियम और पोटेशियम आयन संतुलन को विनियमित करता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- रक्त में अम्ल-क्षार संतुलन कौन-सा अंग बनाए रखता है? → वृक्क
- मानव रक्त का सामान्य pH परास क्या है? → 7.35-7.45

- वृक्क में जल पुनःअवशोषण कौन-सा हार्मोन विनियमित करता है? → एंटीडाययूरेटिक हार्मोन (ADH)
- वृक्क की कार्यात्मक इकाइयों को क्या कहते हैं? → नेफ्रॉन
- रक्त अम्लता कम करने के लिए वृक्क मुख्य रूप से किस आयन का उत्सर्जन करते हैं? → हाइड्रोजन आयन (H⁺)

Q476. सही उत्तर: विकल्प 4 — श्वासनली

व्याख्या:

आहार नाल (पाचन तंत्र) मुख से गुदा तक एक सतत पेशीय नलिका है जिससे होकर भोजन गुजरता है और पाचन होता है। इसमें शामिल हैं: **मुख**, **ग्रसनी**, **ग्रासनली**, **आमाशय**, **छोटी आंत**, **बड़ी आंत**, **मलाशय**, और **गुदा**। **ग्रसनी** (विकल्प 3) पाचन और श्वसन दोनों तंत्रों का हिस्सा है, जो भोजन और वायु के लिए मार्ग का कार्य करती है। **ग्रासनली** (विकल्प 2) भोजन को आमाशय तक पहुँचाती है। **मलाशय** (विकल्प 1) मल को निष्कासन से पहले संग्रहित करता है। **श्वासनली** (विकल्प 4) आहार नाल का हिस्सा नहीं है; यह **श्वसन तंत्र** की वायु नलिका है, जो वायु को फेफड़ों तक पहुँचाती है। इस प्रकार, श्वासनली सही उत्तर है क्योंकि यह पाचन में भाग नहीं लेती।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

ग्रासनली लगभग 25 सेमी लंबी होती है और भोजन को हिलाने के लिए क्रमाकुंचन का उपयोग करती है।

ग्रसनी एपिग्लॉटिस के माध्यम से भोजन को श्वासनली में प्रवेश करने से रोकती है।

मलाशय बड़ी आंत का अंतिम भाग है, जो गुदा पर समाप्त होता है।

श्वासनली C-आकार की उपास्थि वलयों द्वारा समर्थित होती है ताकि यह खुली रहे। पाचन मुख में लार एमाइलेज द्वारा स्टार्च के टूटने से शुरू होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- कौन सा अंग पाचन और श्वसन दोनों तंत्रों के लिए सामान्य है? → ग्रसनी
- ग्रासनली का कार्य क्या है? → भोजन को ग्रसनी से आमाशय तक पहुँचाना
- कौन सा भाग मल को निष्कासन से पहले संग्रहित करता है? → मलाशय
- श्वासनली किस तंत्र का हिस्सा है? → श्वसन तंत्र
- प्रोटीन का रासायनिक पाचन कहाँ शुरू होता है? → आमाशय

Q477. सही उत्तर: लार में उपस्थित लार एमिलेस

व्याख्या:

मानव मुख में कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत करने वाला एंजाइम **लार एमिलेस** (प्टायलिन) है। यह एंजाइम **लार ग्रंथियों** द्वारा सावित होता है और मुख गुहा में **स्टार्च** को माल्टोज जैसे सरल शर्करा में तोड़ना शुरू करता है। **विकल्प 1 सही है** क्योंकि लार एमिलेस विशेष रूप से मुख के तटस्थ से हल्के क्षारीय pH में कार्बोहाइड्रेट पर कार्य करता है। **विकल्प 2 (पेप्सिन)** गलत है क्योंकि यह पेट के अम्लीय वातावरण में प्रोटीन पचाता है। **विकल्प 3 (लाइपेज)** गलत है क्योंकि यह वसा तोड़ता है, और यकृत वसा के इमल्सीकरण के लिए पित्त (लाइपेज नहीं) सावित करता है। **विकल्प 4 (ट्रिप्सिन)** गलत है क्योंकि यह अग्न्याशयी प्रोटीएज है जो छोटी आंत में प्रोटीन पर कार्य करता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

लार एमिलेस pH 6.7-7.0 पर सर्वोत्तम कार्य करता है और पेट के अम्ल द्वारा निष्क्रिय हो जाता है।

कार्बोहाइड्रेट पाचन छोटी आंत में अग्न्याशयी एमिलेस द्वारा जारी रहता है।

लार में 99.5% पानी और 0.5% इलेक्ट्रोलाइट्स, एंजाइम्स और म्यूसिन होता है।

तीन जोड़ी लार ग्रंथियाँ: पैरोटिड, सबमैडिबुलर और सबलिंगुअल।

स्टार्च विघटन: स्टार्च → माल्टोज (लार एमिलेस द्वारा) → ग्लूकोज (माल्टेज द्वारा)

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- पेट में प्रोटीन पाचन कौन-सा एंजाइम शुरू करता है? → पेप्सिन
- वसा के इमल्सीकरण के लिए पित्त कौन-सा अंग उत्पन्न करता है? → यकृत
- अंतिम कार्बोहाइड्रेट पाचन कहाँ होता है? → छोटी आंत
- प्रोटीन पचाने वाला अग्न्याशयी एंजाइम कौन-सा है? → ट्रिप्सिन
- लार एमिलेस के लिए इष्टतम pH क्या है? → 6.7-7.0 (तटस्थ से हल्का क्षारीय)



Back to Index



Q478. Correct Answer: विकल्प 3 — पेप्सिनोजेन (पेप्सिन में परिवर्तित)

Explanation:

सही उत्तर **पेप्सिनोजेन** है क्योंकि यह अमाशय की गैस्ट्रिक ग्रंथियों में स्थित **मुख्य कोशिकाओं** (पेप्टिक कोशिकाओं) द्वारा सावित एक निष्क्रिय पूर्व एंजाइम है। **पेप्सिनोजेन** अमाशय में अम्लीय वातावरण (HCl) द्वारा अपने सक्रिय रूप **पेप्सिन** में परिवर्तित होता है। **पेप्सिन** एक प्रोटीनोलाइटिक एंजाइम है जो प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ता है, जिससे अमाशय में प्रोटीन पाचन की शुरुआत होती है। विकल्प 1 (**गैस्ट्रिक लाइपेस**) गलत है क्योंकि यह वसा का पाचन करता है, प्रोटीन का नहीं। विकल्प 2 (**ट्रिप्सिनोजेन**) गलत है क्योंकि यह अग्न्याशय द्वारा सावित होता है, अमाशय की मुख्य कोशिकाओं द्वारा नहीं, और यह छोटी आंत में सक्रिय होता है। विकल्प 4 (**एमाइलेस**) गलत है क्योंकि यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और लार ग्रंथियों व अग्न्याशय द्वारा सावित होता है, अमाशय की मुख्य कोशिकाओं द्वारा नहीं।

Key Concept / Process:

Process/Law: अमाशय में प्रोटीन पाचन — HCl द्वारा पेप्सिनोजेन का पेप्सिन में सक्रियण

Organ/System involved: अमाशय / पाचन तंत्र

Scientific name if applicable: लागू नहीं (एंजाइम)

Important values if applicable: अमाशय pH: 1.5–3.5 (अम्लीय); पेप्सिन का इष्टतम pH: 1.5–2.0

Extra Facts for Exam:

- गैस्ट्रिक ग्रंथियों की **मुख्य कोशिकाएं** पेप्सिनोजेन सावित करती हैं, जबकि **पैरिएटल कोशिकाएं** हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl) सावित करती हैं। •
- पेप्सिन** एक एंडोपेप्टिडेस है जो प्रोटीन अणुओं के भीतर पेप्टाइड बंधों को तोड़ता है। •
- प्रोटीन पाचन अमाशय में पेप्सिन से शुरू होता है और अग्न्याशयी एंजाइमों (ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन) से छोटी आंत में पूरा होता है। •
- रेनिन** (काइमोसिन) शिशुओं में एक अन्य गैस्ट्रिक एंजाइम है जो दूध प्रोटीन को जमाता है। •
- गैस्ट्रिक रस** में HCl, पेप्सिनोजेन, श्लेष्मा और आंतरिक कारक (विटामिन B12 अवशोषण के लिए) होते हैं।

Important One-liners for Upcoming Exams:

- अमाशय में **पेप्सिनोजेन** कौन सी कोशिकाएं सावित करती हैं? → मुख्य कोशिकाएं (पेप्टिक कोशिकाएं)
- पेप्सिनोजेन** को **पेप्सिन** में क्या सक्रिय करता है? → हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl)
- मनुष्य में प्रोटीन पाचन कहाँ शुरू होता है?** → अमाशय
- अमाशय में प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है?** → पेप्सिन
- पेप्सिन गतिविधि के लिए इष्टतम pH क्या है?** → 1.5–2.0 (अत्यधिक अम्लीय)

Q479. सही उत्तर: अंतर्ग्रहण → पाचन → अवशोषण → बहिः क्षेपण

व्याख्या:

अमीबा में पोषण प्रक्रिया चरणों के एक विशिष्ट क्रम का पालन करती है। पहले, **अंतर्ग्रहण** **भक्षणकोशिकता** के माध्यम से होता है, जहाँ अमीबा खाद्य कणों को निगलने के लिए छद्मपाद का विस्तार करता है। दूसरा, **पाचन** एक **खाद्य रिक्तिका** के अंदर होता है जहाँ पाचक एंजाइम जटिल भोजन को सरल, घुलनशील अणुओं में तोड़ते हैं। तीसरा, **अवशोषण** तब होता है जब ये पचे हुए पोषक तत्व खाद्य रिक्तिका से कोशिकाद्रव्य में विसरित होकर उपयोग के लिए जाते हैं। अंत में, **बहिःक्षेपण** तब होता है जब अपचित अपशिष्ट पदार्थ खाद्य रिक्तिका झिल्ली के टूटने से कोशिका से बाहर निकाल दिया जाता है। विकल्प 1 यह क्रम सही ढंग से प्रस्तुत करता है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि अवशोषण पाचन से पहले नहीं हो सकता। विकल्प 3 गलत है क्योंकि बहिःक्षेपण अवशोषण के बाद होता है, पहले नहीं। विकल्प 4 गलत है क्योंकि विसरण अमीबा में अंतर्ग्रहण का प्राथमिक तरीका नहीं है; भक्षणकोशिकता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- अमीबा** संघ **प्रोटोजोआ** और जगत **प्रोटिस्टा** से संबंधित है। •
- अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया को **भक्षणकोशिकता** (कोशिका भक्षण) कहा जाता है। •
- अमीबा में पाचन **अंतःकोशिकीय** होता है, जो खाद्य रिक्तिकाओं के अंदर होता है। •
- छद्मपाद** (झूठे पैर) गति और भोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले अस्थायी कोशिकाद्रव्यीय प्रक्षेप हैं। •
- अमीबा **द्विखंडन** द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है, जहाँ मूल कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- अमीबा में पोषण का तरीका क्या है? → सम्पूर्णभोजी पोषण
- अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे करता है? → छद्मपाद का उपयोग करके भक्षणकोशिकता द्वारा
- अमीबा में पाचन कहाँ होता है? → खाद्य रिक्तिकाओं के अंदर (अंतःकोशिकीय पाचन)
- अमीबा में अस्थायी प्रक्षेप क्या कहलाते हैं? → छद्मपाद
- अमीबा प्रजनन कैसे करता है? → द्विखंडन द्वारा (अलैंगिक प्रजनन)

Q480. सही उत्तर: विकल्प 2 — आमाशय

व्याख्या:

पाचक एंजाइम **पेप्सिन** का साव **आमाशय** में होता है। पेप्सिन एक **प्रोटीनोलाइटिक एंजाइम** है जो **प्रोटीन** को छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ता है। यह आमाशय की दीवार में स्थित गैस्ट्रिक ग्रंथियों की **चीफ कोशिकाओं** (पेप्टिक कोशिकाओं) द्वारा एक निष्क्रिय अग्रदूत **पेप्सिनोजेन** के रूप में उत्पादित होता है। पेप्सिनोजेन, **हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl)** द्वारा सक्रिय पेप्सिन में परिवर्तित होता है, जो आमाशय की **पैरिएटल कोशिकाओं** द्वारा सावित होता है। आमाशय का अम्लीय वातावरण (pH 1.5–2.0) पेप्सिन की गतिविधि के लिए इष्टतम होता है। विकल्प 1 (इलियम) गलत है क्योंकि इलियम छोटी आंत का भाग है जहाँ **ट्रिप्सिन** और **काइमोट्रिप्सिन** (अग्न्याशयी रस से) और आंत्र पेप्टिडेज प्रोटीन पाचन पूरा करते हैं। विकल्प 3 (मुख) गलत है क्योंकि मुख में प्रोटीन पाचन नहीं होता; केवल स्टार्च पाचन **लार एमाइलेज** से शुरू होता है। विकल्प 4 (ग्रहणी) गलत है क्योंकि हालाँकि ग्रहणी प्रोटीन पाचन के लिए अग्न्याशयी एंजाइम (ट्रिप्सिन सहित) प्राप्त करती है, पेप्सिन स्वयं वहाँ सावित नहीं होता।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- पेप्सिनोजेन** , आमाशय में **HCl** द्वारा **पेप्सिन** में सक्रिय होता है। •
- चीफ कोशिकाएँ** पेप्सिनोजेन सावित करती हैं, जबकि **पैरिएटल कोशिकाएँ** आमाशय में HCl सावित करती हैं। •
- प्रोटीन पाचन आमाशय में पेप्सिन से शुरू होता है और छोटी आंत में अग्न्याशयी और आंत्र एंजाइमों द्वारा पूरा होता है। •
- आमाशय का अम्लीय वातावरण प्रोटीन को विकृत करता है और कई निगले बैक्टीरिया को मारता है। •
- अन्य गैस्ट्रिक एंजाइमों में **गैस्ट्रिक लाइपेज** (वसा पाचन के लिए) और **रेनिन** (शिशुओं में दूध जमाव के लिए) शामिल हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- आमाशय में **पेप्सिनोजेन** कौन-सी कोशिकाएँ सावित करती हैं? → चीफ कोशिकाएँ (पेप्टिक कोशिकाएँ)
- पेप्सिनोजेन** को **पेप्सिन** में क्या सक्रिय करता है? → हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl)
- मनुष्य में प्रोटीन पाचन कहाँ शुरू होता है?** → आमाशय
- आमाशय में प्रोटीन पाचन करने वाला एंजाइम कौन-सा है?** → पेप्सिन
- पेप्सिन गतिविधि के लिए इष्टतम pH क्या है?** → 1.5–2.0 (अम्लीय)

Q481. सही उत्तर: विकल्प 4 — स्वांगीकरण

व्याख्या:

प्रश्न में **पाचन नाल** से अवशोषित पोषक तत्वों के विभिन्न अंगों तक परिवहन और जटिल पदार्थों के निर्माण में उनके उपयोग का वर्णन है। यह प्रक्रिया **स्वांगीकरण** कहलाती है। **आमाशय** और **छोटी आंत** में पाचन के बाद, **ग्लूकोज**, **अमीनो अम्ल** और **वसीय अम्ल** जैसे पोषक तत्व छोटी आंत के **अंकुरों** द्वारा रक्तप्रवाह में अवशोषित होते हैं। ये पोषक तत्व **परिसंचरण तंत्र** द्वारा विभिन्न ऊतकों और अंगों तक पहुँचाए जाते हैं। कोशिकाओं में, ये **उपचयी अभिक्रियाओं** से गुजरते हैं: **ग्लूकोज** यकृत और मांसपेशियों में **ग्लाइकोजन** बनाता है, **अमीनो अम्ल** **प्रोटीन** का निर्माण करते हैं, और **वसीय अम्ल** **लिपिड** बनाते हैं। **पाचन** (विकल्प 1) भोजन को अवशोषण योग्य इकाइयों में तोड़ता है। **प्रकाश संश्लेषण** (विकल्प 2) पादप प्रक्रिया है जो प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। **वाष्पोत्सर्जन** (विकल्प 3) पादप पत्तियों से जल का हास है।

मुख्य अवधारणा / प्रक्रिया:

प्रक्रिया/नियम: स्वांगीकरण — अवशोषित पोषक तत्वों का शरीर की कोशिकाओं में जटिल जैव-अणुओं के निर्माण हेतु उपयोग।

शामिल अंग/तंत्र: छोटी आंत (अवशोषण), परिसंचरण तंत्र (परिवहन), यकृत और ऊतक (संश्लेषण)



Back to Index



वैज्ञानिक नाम यदि लागू: लागू नहीं

महत्वपूर्ण मान यदि लागू: छोटी आंत की लंबाई: ~6 मीटर; अंकुर सतह क्षेत्र ~30 गुना बढ़ाते हैं।

परीक्षा हेतु अतिरिक्त तथ्य: •

स्वांगीकरण अवशोषण के बाद होता है और इसमें **उपचय** (निर्माण अभिक्रियाएँ) शामिल हैं। •

यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर (ग्लाइकोजन निर्माण) स्वांगीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है। •

प्रोटीन पाचन से प्राप्त अमीनो अम्ल एंजाइम और हार्मोन जैसे शारीरिक प्रोटीन बनाने हेतु स्वांगीकृत होते हैं। •

वसीय अम्ल ऊर्जा भंडारण और इन्सुलेशन हेतु **वसा ऊतक** में स्वांगीकृत होते हैं। •

अवशोषित **विटामिन** और **खनिज** चयापचय सहकारक और संरचनात्मक भूमिकाओं हेतु स्वांगीकृत होते हैं।

आगामी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण एक पंक्तियाँ:

■ **कौन-सी प्रक्रिया अवशोषित पोषक तत्वों का उपयोग जटिल पदार्थ बनाने में करती है ?**

→ स्वांगीकरण

■ **शरीर में स्वांगीकरण मुख्यतः कहाँ होता है ?** → शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों में

■ **स्वांगीकरण में यकृत की क्या भूमिका है ?** → ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना

(ग्लाइकोजन निर्माण)

■ **स्वांगीकरण हेतु पोषक तत्वों का परिवहन कौन-सा तंत्र करता है ?** → परिसंचरण तंत्र

■ **स्वांगीकरण के दौरान बनने वाले एक जटिल अणु का नाम बताएँ।** → प्रोटीन (अमीनो अम्ल से)

Q482. सही उत्तर: परिसंचरण तंत्र

व्याख्या:

रक्त **परिसंचरण तंत्र** (जिसे हृदय-रक्तवाहिका तंत्र भी कहते हैं) से संबंधित है। यह तंत्र शरीर में ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। परिसंचरण तंत्र में **हृदय** (मांसपेशीय पंप), **रक्त वाहिकाएं** (धमनियाँ, शिराएँ और केशिकाएँ) और **रक्त** (तरल संयोजी ऊतक) शामिल हैं। रक्त हीमोग्लोबिन युक्त **लाल रक्त कोशिकाओं** के माध्यम से फेफड़ों से ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुँचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में वापस लाता है। यह पाचन तंत्र से पोषक तत्व, अंतःस्त्रावी ग्रंथियों से हार्मोन भी ले जाता है और श्वेत रक्त कोशिकाओं के माध्यम से प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में मदद करता है। अन्य विकल्प गलत हैं: **पाचन तंत्र** भोजन को पचाता है, **तंत्रिका तंत्र** न्यूरोन्स के माध्यम से संकेत संचारित करता है, और **अंतःस्त्रावी तंत्र** हार्मोन सीधे रक्तप्रवाह में सावित करता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

रक्त में प्लाज्मा (55%), लाल रक्त कोशिकाएं (एरिथ्रोसाइट्स), श्वेत रक्त कोशिकाएं

(ल्यूकोसाइट्स) और प्लेटलेट्स (थ्रोम्बोसाइट्स) होते हैं। •

मानव हृदय में चार कक्ष होते हैं: दो अलिंद (प्राप्त करने वाले कक्ष) और दो निलय (पंप करने वाले कक्ष)। •

लाल रक्त कोशिकाओं में **हीमोग्लोबिन** ऑक्सीजन के साथ बंधकर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है, जो रक्त को लाल रंग देता है। •

परिसंचरण तंत्र में फुफ्फुसीय परिसंचरण (हृदय और फेफड़ों के बीच) और क्रमिक परिसंचरण (हृदय और शरीर के बीच) शामिल है। •

रक्त समूहों का वर्गीकरण एंटीजन (A, B, AB, O) और Rh कारक (धनात्मक या ऋणात्मक) की उपस्थिति के आधार पर किया जाता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक पंक्ति:

■ **रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन ले जाता है ?** → लाल रक्त कोशिकाएं (एरिथ्रोसाइट्स)

■ **रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं ?** → प्लाज्मा

■ **कौन सी रक्त कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में शामिल होती हैं ?** → श्वेत रक्त कोशिकाएं (ल्यूकोसाइट्स)

■ **मानव रक्त का सामान्य pH क्या है ?** → 7.35 से 7.45 (थोड़ा क्षारीय)

■ **रक्त के थक्के जमने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है ?** → विटामिन K

Q483. सही उत्तर: विकल्प 1 — यह पाचन में सहायता करता है और कब्ज को रोकता है।

व्याख्या:

रूक्षांश (आहारीय रेशा) को संतुलित मानव आहार में मुख्य रूप से इसलिए शामिल किया जाता है क्योंकि यह पाचन में सहायता करता है और कब्ज को रोकता है। रूक्षांश में अपाच्य पादप पदार्थ

जैसे **सेलुलोज** होते हैं जो मल में आयतन बढ़ाते हैं। यह आयतन **क्रमाकुंचन** — **बड़ी आंत** की तरंग जैसी पेशीय संकुचन गति—को उत्तेजित करता है, जो अपशिष्ट को पाचन तंत्र से कुशलतापूर्वक बाहर निकालती है और कब्ज को रोकती है। यह पानी भी अवशोषित करके मल को मुलायम बनाता है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि रूक्षांश मांसपेशियों का निर्माण नहीं करता; यह कार्य प्रोटीन करते हैं। विकल्प 3 गलत है क्योंकि रूक्षांश वसा के भंडारण में सहायता नहीं करता; वसा और कार्बोहाइड्रेट से अतिरिक्त कैलोरी ऐसा करती है। विकल्प 4 गलत है क्योंकि रूक्षांश शर्करा के अवशोषण को नहीं बढ़ाता; यह आमाशय खाली होने में देरी करके इसे धीमा कर सकता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

रूक्षांश मुख्य रूप से **सेलुलोज** से बना होता है, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट जिसे मनुष्य पचा नहीं सकते। •

यह आंत्र नियमितता बनाए रखकर **कब्ज** और **डायवर्टिकुलोसिस** को रोकने में मदद करता है। • घुलनशील रेशा (रूक्षांश का एक प्रकार) रक्त कोलेस्ट्रॉल स्तर को कम करने में मदद कर सकता है। •

रूक्षांश के अच्छे स्रोतों में साबुत अनाज, फल, सब्जियां और फलियां शामिल हैं। •

अपर्याप्त रूक्षांश सेवन **कोलोरेक्टल कैंसर** के बढ़ते जोखिम से जुड़ा है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

■ **रूक्षांश मुख्य रूप से किससे बना होता है ?** → सेलुलोज

■ **रूक्षांश द्वारा किस अंग की क्रमाकुंचन उत्तेजित होती है ?** → बड़ी आंत

■ **रूक्षांश किस पाचन समस्या को रोकने में मदद करता है ?** → कब्ज

■ **सेलुलोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है ?** → जटिल कार्बोहाइड्रेट/पॉलीसेकेराइड

■ **वयस्कों के लिए अनुशंसित दैनिक रेशा सेवन कितना है ?** → 25-30 ग्राम

Q484. सही उत्तर: विकल्प 3 — ग्रासनली

व्याख्या:

आहार नली को **ग्रासनली** (इसोफेगस) कहा जाता है। यह एक मांसपेशीय नली है जो वयस्कों में लगभग 25 सेमी लंबी होती है और **ग्रसनी** (गले) को **आमाशय** (पेट) से जोड़ती है। इसका प्राथमिक कार्य **पेरिस्टालसिस** नामक समन्वित मांसपेशी संकुचन के माध्यम से मुंह से भोजन और तरल पदार्थों को आमाशय तक पहुंचाना है। ग्रासनली **वक्ष गुहा** से गुजरती है और आमाशय में प्रवेश करने से पहले **डायाफ्राम** को इसोफेजियल हाइट्स में छेदती है। विकल्प 1 (**पित्त वाहिका**) गलत है क्योंकि यह यकृत/पित्ताशय से ग्रहणी तक पित्त ले जाती है। विकल्प 2 (**डायाफ्राम**) गलत है क्योंकि यह श्वसन में शामिल एक मांसपेशीय शीट है, पाचन में नहीं। विकल्प 4 (**आंत**) गलत है क्योंकि यह छोटी/बड़ी आंत को संदर्भित करता है जहां पाचन और अवशोषण होता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

ग्रासनली में दो स्फिक्टर होते हैं: ऊपरी ग्रासनली स्फिक्टर (UES) और निचला ग्रासनली स्फिक्टर (LES) । •

गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स रोग (GERD) तब होता है जब LES खराबी करता है, जिससे आमाशय का अम्ल ग्रासनली में प्रवेश कर जाता है। •

ग्रासनली **स्तरित शल्की उपकला** से पंक्तिबद्ध होती है ताकि भोजन से घर्षण का सामना कर सके। •

आमाशय के विपरीत, ग्रासनली पाचक एंजाइम सावित नहीं करती है। •

अकैलेशिया कार्डिया एक विकार है जहां निगलने के दौरान LES ठीक से शिथिल नहीं होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

■ **कौन सा अंग ग्रसनी को आमाशय से जोड़ता है ?** → ग्रासनली

■ **ग्रासनली के माध्यम से भोजन को धकेलने वाली मांसपेशीय गति को क्या कहते हैं ?** → पेरिस्टालसिस

■ **ग्रासनली डायाफ्राम के किस छिद्र से गुजरती है ?** → इसोफेजियल हाइट्स

■ **किस रोग में आमाशय के अम्ल का ग्रासनली में वापस प्रवाह शामिल है ?** → जीईआरडी (गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स रोग)

■ **ग्रासनली किस प्रकार की उपकला से पंक्तिबद्ध होती है ?** → स्तरित शल्की उपकला

Q485. सही उत्तर: विकल्प 2 — पाचन तंत्र

व्याख्या:

गॉब्लेट कोशिकाएँ विशेषीकृत उपकला कोशिकाएँ हैं जो **श्लेष्मा** (म्यूकस) का उत्पादन और साव करती हैं, जो म्यूसिन ग्लाइकोप्रोटीन से बना एक चिपचिपा द्रव है। ये मुख्य रूप से **पाचन तंत्र** (आमाशय से बड़ी आंत तक) और **श्वसन तंत्र** की **उपकला अस्तर** में स्थित होती हैं। पाचन तंत्र में,



Back to Index



श्लेष्मा यांत्रिक क्षति, पाचक एंजाइमों और अम्लीय गैस्ट्रिक रस से श्लेष्मा सतह की रक्षा करता है, साथ ही भोजन के मार्ग को चिकनाई भी प्रदान करता है। विकल्प 1 (**यकृत**) गलत है क्योंकि इसमें पित्त उत्पादन के लिए हेपेटोसाइट्स होते हैं, गॉब्लेट कोशिकाएँ नहीं। विकल्प 3 (**मस्तिष्क**) गलत है क्योंकि इसमें न्यूरोन्स और ग्लियल कोशिकाएँ होती हैं। विकल्प 4 (**गुर्दे**) गलत है क्योंकि नेफ्रॉन मूत्र बनाते हैं और इनमें गॉब्लेट कोशिकाएँ नहीं होतीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

गॉब्लेट कोशिकाएँ **एककोशिकीय ग्रंथियाँ** हैं जो सरल स्तंभाकार और छद्मस्तरीकृत उपकला में पाई जाती हैं। •

इनका नाम म्यूसिन कणिकाओं से फूले होने पर शराब के गिलास जैसी आकृति के कारण पड़ा है। •

छोटी आंत में, श्लेष्मा बैक्टीरिया को फंसाता है और संक्रमण रोकता है। •

क्रोनिक ब्रॉकाइटिस में श्वसन तंत्र में गॉब्लेट कोशिकाओं की अतिवृद्धि (हाइपरप्लासिया) होती है। •

म्यूसिन उच्च-आणविक-भार वाले ग्लाइकोप्रोटीन हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट सामग्री 80% तक होती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक पंक्ति वाले प्रश्न:

- **पाचन तंत्र में श्लेष्मा का साव कौन-सी कोशिकाएँ करती हैं ?** → गॉब्लेट कोशिकाएँ
- **गॉब्लेट कोशिकाओं का प्राथमिक कार्य क्या है ?** → सुरक्षा और चिकनाई के लिए श्लेष्मा उत्पादन
- **गॉब्लेट कोशिकाएँ कहाँ नहीं पाई जातीं ?** → मस्तिष्क और गुर्दे
- **किस प्रकार की उपकला में गॉब्लेट कोशिकाएँ पाई जाती हैं ?** → सरल स्तंभाकार और छद्मस्तरीकृत उपकला
- **गॉब्लेट कोशिकाएँ कौन-सा पदार्थ उत्पन्न करती हैं ?** → म्यूसिन ग्लाइकोप्रोटीन

Q486. सही उत्तर: श्लेष्म

व्याख्या:

आमाशय अपने **पार्श्विका कोशिकाओं** से **हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl)** स्रावित करता है, जो प्रोटीन पाचन और रोगजनक विनाश के लिए अम्लीय वातावरण (pH 1.5-3.5) बनाता है। यह अम्ल सामान्य स्थितियों में आमाशय की अंदरूनी परत को नुकसान पहुँचा सकता है। सुरक्षा **श्लेष्म** की एक मोटी परत द्वारा प्रदान की जाती है, जो आमाशय उपकला में स्थित **श्लेष्म ग्रीवा कोशिकाओं** द्वारा स्रावित होती है। यह श्लेष्म एक **श्लेष्मा अवरोध** बनाता है जो अम्लीय जठर रस को आमाशय की दीवार से शारीरिक रूप से अलग करता है। **दीर्घरोम** (विकल्प 1) छोटी आंत में अवशोषण के लिए उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं, आमाशय सुरक्षा के लिए नहीं। **जठर ग्रंथियाँ** (विकल्प 2) अम्ल और एंजाइम स्रावित करती हैं, सुरक्षात्मक पदार्थ नहीं। **एंजाइम** (विकल्प 4) जैसे पेप्सिन पाचन में सहायता करते हैं लेकिन श्लेष्मा सुरक्षा प्रदान नहीं करते।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

आमाशय के सुरक्षात्मक श्लेष्म में बाइकार्बोनेट आयन होते हैं जो उपकलीय सतह के पास अम्ल को उदासीन करते हैं। •

श्लेष्म अवरोध को नुकसान **जठर व्रण** का कारण बन सकता है, जो अक्सर हेलिकोबैक्टर पाइलोरीजीवाणु के कारण होता है। •

पार्श्विका कोशिकाएँ HCl स्रावित करती हैं, जबकि **मुख्य कोशिकाएँ** पेप्सिनोजन (निष्क्रिय पेप्सिन) स्रावित करती हैं। •

आमाशय में यांत्रिक पाचन के लिए तीन पेशी परतें (अनुदैर्घ्य, वृत्ताकार, तिरछी) होती हैं। •

गैस्ट्रिन हार्मोन भोजन के आमाशय में प्रवेश करने पर जठर अम्ल स्राव को उत्तेजित करता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक पंक्ति:

- **आमाशय में श्लेष्म कौन सी कोशिकाएँ स्रावित करती हैं ?** → श्लेष्म ग्रीवा कोशिकाएँ
- **जठर रस का सामान्य pH परास क्या है ?** → 1.5-3.5
- **अधिकांश जठर व्रण कौन सा जीवाणु उत्पन्न करता है ?** → हेलिकोबैक्टर पाइलोरी
- **कौन सा हार्मोन HCl स्राव को उत्तेजित करता है ?** → गैस्ट्रिन
- **अम्लीय काइम से ग्रहणी की सुरक्षा कौन करता है ?** → ब्रूनर ग्रंथियाँ क्षारीय श्लेष्म स्रावित करती हैं

Q487. सही उत्तर: मुंह; छोटी आंत

व्याख्या:

मानव में पाचन की प्रक्रिया **मुंह** में शुरू होती है और **छोटी आंत** में पूरी होती है। मुंह में, दांतों द्वारा चबाने से यांत्रिक पाचन होता है, और रासायनिक पाचन एंजाइम **लार एमाइलेज** (टायलिन) के

साथ शुरू होता है जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। भोजन फिर अन्नप्रणाली (भोजन नली) से होकर पेट में जाता है, जहां पेप्सिन के साथ प्रोटीन पाचन शुरू होता है। हालांकि, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। यहां, अग्न्याशयी एंजाइम (एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज) और आंतों के एंजाइम (माल्टेज, पेप्टिडेज) कार्य करते हैं, और यकृत से पित्त वसा का इमल्सीकरण करता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि पाचन भोजन नली (अन्नप्रणाली) में शुरू नहीं होता, जो केवल भोजन का परिवहन करती है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि पाचन पेट से पहले शुरू होता है और बड़ी आंत में पूरा नहीं होता, जो मुख्य रूप से पानी और लवणों का अवशोषण करती है। विकल्प 3 भी इन्हीं कारणों से गलत है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

लार एमाइलेज pH 6.8 पर इष्टतम रूप से कार्य करता है और पेट के अम्ल द्वारा निष्क्रिय हो जाता है। •

छोटी आंत में पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र बढ़ाने हेतु अंकुर और सूक्ष्मांकुर होते हैं। •

यकृत से **पित्त** में कोई एंजाइम नहीं होता लेकिन यह लाइपेज क्रिया के लिए वसा का इमल्सीकरण करता है। •

पूर्ण प्रोटीन पाचन के लिए पेट (पेप्सिन), अग्न्याशय (ट्रिप्सिन) और आंत (पेप्टिडेज) के एंजाइम आवश्यक हैं। •

बड़ी आंत पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स और आंत के बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित विटामिनों का अवशोषण करती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **स्टार्च का रासायनिक पाचन कहाँ शुरू होता है ?** → मुंह (लार एमाइलेज द्वारा)
- **कौन सा अंग पित्त उत्पन्न करता है ?** → यकृत (पित्ताशय में संग्रहित)
- **मानव में पाचन कहाँ पूरा होता है ?** → छोटी आंत
- **पेट में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है ?** → पेप्सिन
- **बड़ी आंत का कार्य क्या है ?** → जल अवशोषण और मल निर्माण

Q488. सही उत्तर: विकल्प 4 — गुर्दा

व्याख्या:

पाचन तंत्र में ऐसे अंग शामिल हैं जो पोषक अवशोषण और अपशिष्ट निष्कासन के लिए भोजन को संसाधित करते हैं। **यकृत**, **आमाशय**, और **बड़ी आंत** सभी पाचन अंग हैं। **यकृत** वसा पाचन के लिए पित्त उत्पन्न करता है, **आमाशय** गैस्ट्रिक रस के साथ भोजन को मथता है, और **बड़ी आंत** पानी अवशोषित करके मल बनाती है। इसके विपरीत, **गुर्दा उत्सर्जन तंत्र** का हिस्सा है, जो रक्त को छानकर मूत्र के रूप में अपशिष्ट निकालता है, पाचन में शामिल नहीं है। इस प्रकार, गुर्दा विषम है क्योंकि यह एक भिन्न शारीरिक तंत्र की सेवा करता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

यकृत सबसे बड़ा आंतरिक अंग है और पित्त उत्पन्न करता है जो पित्ताशय में संग्रहित होता है। •

आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण अत्यधिक अम्लीय वातावरण (pH 1.5–3.5) होता है। •

बड़ी आंत पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स अवशोषित करती है, जबकि छोटी आंत पोषक तत्व अवशोषित करती है। •

गुर्दे प्रतिदिन लगभग 180 लीटर रक्त छानकर 1–2 लीटर मूत्र उत्पन्न करते हैं। •

पाचन तंत्र में अग्न्याशय और लार ग्रंथियाँ जैसे सहायक अंग शामिल हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **कौन सा अंग पित्त उत्पन्न करता है ?** → यकृत
- **कौन सा अंग मूत्र बनाने के लिए रक्त छानता है ?** → गुर्दा
- **पाचन तंत्र का कौन सा भाग अधिकांश पानी अवशोषित करता है ?** → बड़ी आंत
- **कौन सा अंग गैस्ट्रिक रस स्रावित करता है ?** → आमाशय
- **गुर्दे किस तंत्र से संबंधित हैं ?** → उत्सर्जन तंत्र

Q489. सही उत्तर: पेप्सिन

व्याख्या:

आमाशय में स्रावित पाचक एंजाइम **पेप्सिन** है। आमाशय की गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ **पेप्सिनोजन** (निष्क्रिय रूप) स्रावित करती हैं, जो **हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl)** द्वारा सक्रिय होकर पेप्सिन बनता है। पेप्सिन आमाशय के अम्लीय वातावरण में **प्रोटीन** को छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ता है। **ट्रिप्सिन** अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है और छोटी आंत में कार्य करता है, आमाशय में नहीं।



Back to Index



म्यूकस एक सुरक्षात्मक साव है, एंजाइम नहीं। **एमिलेज** (लार एमिलेज) मुँह में सावित होता है और स्टार्च को तोड़ता है, आमाशय में नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- गैस्ट्रिक रस में HCl, पेप्सिनोजन और म्यूकस होते हैं।
- पेप्सिनोजन** का पेप्सिन में सक्रियण अम्लीय pH पर निर्भर करता है।
- आमाशय की परत म्यूकस और बाइकार्बोनेट द्वारा स्व-पाचन से सुरक्षित रहती है।
- प्रोटीन पाचन आमाशय में पेप्सिन से शुरू होता है।
- ट्रिप्सिन** और **काइमोट्रिप्सिन** अग्न्याशयी प्रोटीएज हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- आमाशय में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन-सा है? → पेप्सिन
- पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कौन सक्रिय करता है? → हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl)
- ट्रिप्सिन कहाँ सावित होता है? → अग्न्याशय
- आमाशय की परत को अम्ल से क्या बचाता है? → म्यूकस
- कार्बोहाइड्रेट पाचन कहाँ शुरू होता है? → मुँह में लार एमिलेज से

Q490. सही उत्तर: छोटी आँत

व्याख्या:

एक औसत वयस्क मानव में **छोटी आँत** लगभग 23 फीट (लगभग 7 मीटर) लंबी होती है। यह **आहार नाल** का सबसे लंबा भाग है और इसमें तीन क्षेत्र होते हैं: **ग्रहणी**, **अग्रक्षुद्रांत्र**, और **शेषान्त्र**। **अंकुरक** और **सूक्ष्मांकुरक** द्वारा प्रदान किए गए विस्तृत सतह क्षेत्र के कारण, छोटी आँत पोषक तत्वों के **पाचन** और **अवशोषण** का प्राथमिक स्थल है। **यकृत** सबसे बड़ी ग्रंथि है, लंबाई से नहीं मापी जाती। **बड़ी आँत** लगभग 5 फीट लंबी होती है। **अपेंडिक्स** एक छोटी, उंगली जैसी संरचना (2-4 इंच) है जो सीकम से जुड़ी होती है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- छोटी आँत के तीन भाग हैं: ग्रहणी (25 सेमी), अग्रक्षुद्रांत्र (2.5 मी), और शेषान्त्र (3.5 मी)।
- अंकुरक** और **सूक्ष्मांकुरक** अवशोषण सतह क्षेत्र को लगभग 250 वर्ग मीटर तक बढ़ाते हैं।
- अधिकांश रासायनिक पाचन **अग्न्याशय** और **यकृत** के एंजाइमों के साथ ग्रहणी में होता है।
- इलियोसीकल वाल्व छोटी आँत को बड़ी आँत से जोड़ता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? → छोटी आँत
- पोषक तत्वों का अधिकतम अवशोषण कहाँ होता है? → छोटी आँत
- छोटी आँत के सतह क्षेत्र को क्या बढ़ाता है? → अंकुरक और सूक्ष्मांकुरक
- कौन सा वाल्व छोटी और बड़ी आँत को जोड़ता है? → इलियोसीकल वाल्व
- छोटी आँत के तीन क्षेत्र कौन से हैं? → ग्रहणी, अग्रक्षुद्रांत्र, शेषान्त्र

Q491. सही उत्तर: खोलना और बंद करना

व्याख्या:

रक्षक कोशिकाएं विशेष गुर्दे के आकार की कोशिकाएं हैं जो पौधों की पत्तियों और तनों पर प्रत्येक **रंध्र** (छिद्र) को घेरती हैं। इनका प्राथमिक कार्य **तरंगोर दाब** में परिवर्तन के माध्यम से **रंध्रों के खुलने और बंद होने** को नियंत्रित करना है। जब रक्षक कोशिकाएं पानी अवशोषित करती हैं और स्फीत हो जाती हैं, तो वे बाहर की ओर मुड़ जाती हैं, जिससे एक छिद्र खुलता है जो **गैस विनिमय** (प्रकाश संश्लेषण के लिए CO₂ अंतर्ग्रहण और O₂ मुक्ति) की अनुमति देता है। जब वे पानी खो देती हैं और शिथिल हो जाती हैं, तो वे अत्यधिक **वाष्पोत्सर्जन** (पानी की हानि) को रोकने के लिए रंध्र को बंद कर देती हैं। यह तंत्र पौधों को प्रकाश संश्लेषण और जल संरक्षण के बीच संतुलन बनाने में मदद करता है। विकल्प 1 (मल-उत्सर्जन) गलत है क्योंकि यह जानवरों में उत्सर्जन से संबंधित है। विकल्प 2 (स्वच्छता और सहारा) रंध्र कार्य से असंबंधित है। विकल्प 4 (पाचन) गलत है क्योंकि पाचन पाचन तंत्र में होता है, रंध्रों में नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- अधिकांश पौधों में रंध्र पत्तियों की निचली सतह पर सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं।
- जल तनाव के दौरान **एब्सिसिक अम्ल** हार्मोन रंध्र बंद होने को प्रेरित करता है।
- प्रत्येक रंध्र दो रक्षक कोशिकाओं से घिरा होता है जिनमें हरितलवक होते हैं।
- रंध्र खुलना दिन के उजाले में प्रकाश संश्लेषण के लिए होता है और रात में बंद हो जाता है
- रक्षक कोशिकाओं में **पोटेशियम आयनों (K⁺)** की गति खुलने के लिए तरंगोर दाब बढ़ाती है

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- रंध्र खुलने और बंद होने को क्या नियंत्रित करता है? → तरंगोर दाब परिवर्तन के माध्यम से रक्षक कोशिकाएं
- पौधों में रंध्रों को कौन-सी कोशिकाएं घेरती हैं? → रक्षक कोशिकाएं
- रंध्रों का मुख्य कार्य क्या है? → गैस विनिमय (CO₂ अंदर, O₂ बाहर) और वाष्पोत्सर्जन
- रंध्र आमतौर पर कब खुलते हैं? → प्रकाश संश्लेषण के लिए दिन के उजाले में
- सूखे के दौरान रंध्र बंद होने का कारण कौन-सा हार्मोन है? → एब्सिसिक अम्ल (ABA)

Q492. सही उत्तर: विकल्प 1 — चबाने के दौरान बनने वाले भोजन और लार का मिश्रण

व्याख्या:

पाचन तंत्र में, **बोलस** विशेष रूप से मुँह में भोजन के चबाने और **लार** के साथ मिश्रित होने पर बनने वाले नरम, गोलाकार द्रव्यमान को संदर्भित करता है। यह प्रक्रिया चबाने (**मैस्टिकेशन**) के माध्यम से यांत्रिक पाचन और लार में **सैलिवरी एमाइलेज** (टायलिन) एंजाइम के माध्यम से रासायनिक पाचन शुरू करती है, जो स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देता है। विकल्प 1 सही है क्योंकि यह मौखिक प्रसंस्करण के दौरान बोलस निर्माण का सटीक वर्णन करता है। विकल्प 2 **छोटी आँत** में **ब्रूनर ग्रंथियों** और लीबरकुहन क्रिप्ट्स द्वारा सावित **आंत्र रस** का वर्णन करता है। विकल्प 3 **अग्न्याशय एंजाइमों** जैसे ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज को संदर्भित करता है। विकल्प 4 **गैस्ट्रिन हार्मोन** का वर्णन करता है, जो गैस्ट्रिक अम्ल स्राव को उत्तेजित करने के लिए पेट की परत में **जी-कोशिकाओं** द्वारा जारी किया जाता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- लार** में पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स, बलगम और एंजाइम शामिल होते हैं, जिनमें **सैलिवरी एमाइलेज** और **लाइसोजाइम** (जीवाणुरोधी) शामिल हैं।
- जीभ** निगलने (**डैग्लूटिशन**) से पहले भोजन को लार के साथ मिलाने और बोलस बनाने में मदद करती है।
- गैस्ट्रिक रस के साथ पेट में आगे पाचन के बाद **बोलस काइम** बन जाता है।
- मैस्टिकेशन** पूरे पाचन में बेहतर एंजाइम क्रिया के लिए भोजन के सतह क्षेत्र को बढ़ाता है।
- पैरोटिड**, **सबमैडिबुलर**, और **सबलिंगुअल ग्रंथियाँ** तीन जोड़ी प्रमुख लार ग्रंथियाँ हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- लार में कौन सा एंजाइम स्टार्च पाचन शुरू करता है?** → सैलिवरी एमाइलेज (टायलिन)
- पेट में अर्ध-पचे हुए भोजन को क्या कहा जाता है?** → काइम
- कौन सी ग्रंथियाँ लार उत्पन्न करती हैं?** → लार ग्रंथियाँ (पैरोटिड, सबमैडिबुलर, सबलिंगुअल)
- बोलस किस प्रक्रिया से बनता है?** → मैस्टिकेशन (चबाना) और लार के साथ मिलाना
- बोलस निर्माण कहाँ होता है?** → मौखिक गुहा (मुँह)

Q493. Correct Answer: अग्न्याशय

Explanation:

अग्न्याशय रक्त शर्करा स्तर को अपने अंतःस्रावी कार्य के माध्यम से नियंत्रित करता है। इसमें **लैंगरहैंस के द्वीप** होते हैं जिनमें दो प्रमुख कोशिका प्रकार होते हैं: **बीटा कोशिकाएँ** **इंसुलिन** सावित करती हैं (कोशिकीय अवशोषण को बढ़ाकर रक्त ग्लूकोज कम करती हैं), और **अल्फा कोशिकाएँ** **ग्लूकागॉन** सावित करती हैं (यकृत में ग्लाइकोजन विघटन को उत्तेजित करके रक्त ग्लूकोज बढ़ाती हैं)। यह हार्मोनल संतुलन होमियोस्टेसिस बनाए रखता है। विकल्प 1 (**पेट**) गलत है—यह गैस्ट्रिक रसों द्वारा भोजन पचाता है लेकिन रक्त शर्करा नियंत्रित नहीं करता। विकल्प 2 (**यकृत**) ग्लूकोज संग्रहित और मुक्त करता है लेकिन अग्न्याशय हार्मोन नियंत्रण के तहत कार्य करता है। विकल्प 3 (**पित्ताशय**) वसा पाचन के लिए पित्त संग्रहित करता है और शर्करा नियमन में कोई भूमिका नहीं है।

Key Concept / Process:

Process/Law: अग्न्याशय हार्मोनो के माध्यम से रक्त ग्लूकोज होमियोस्टेसिस

Organ/System involved: अग्न्याशय / अंतःस्रावी तंत्र

Scientific name if applicable: मानव अग्न्याशय (कोई प्रजाति-विशिष्ट नाम नहीं)

Important values if applicable: सामान्य उपवास रक्त ग्लूकोज: 70–100 mg/dL; इंसुलिन की कमी से मधुमेह मेलिटस होता है

Extra Facts for Exam:

- अग्न्याशय के दोहरे कार्य होते हैं: **बहिःस्रावी** (पाचक एंजाइम) और **अंतःस्रावी** (हार्मोन स्राव)।
- टाइप 1 मधुमेह** अग्न्याशय बीटा कोशिकाओं के ऑटोइम्यून विनाश से होता है, जिससे इंसुलिन की कमी होती है।



Back to Index



ग्लूकागॉन उपवास के दौरान रक्त ग्लूकोज बढ़ाने के लिए यकृत में **ग्लाइकोजोनोलिसिस** को उत्तेजित करता है। •
वयस्कों में यकृत की **ग्लाइकोजन** संग्रहण क्षमता लगभग 100-120 ग्राम होती है। •
अग्न्याशय डेल्टा कोशिकाओं से **सोमैटोस्टैटिन** इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों के साव को रोकता है।

Important One-liners for Upcoming Exams:

- कौन सा हार्मोन रक्त ग्लूकोज कम करता है ? → इंसुलिन
- अग्न्याशय की कौन सी कोशिकाएँ इंसुलिन उत्पन्न करती हैं ? → बीटा कोशिकाएँ
- सामान्य उपवास रक्त ग्लूकोज सीमा क्या है ? → 70-100 mg/dL
- कौन सा अंग पित्त संग्रहित और मुक्त करता है ? → पित्ताशय
- यकृत में ग्लाइकोजन विघटन को क्या उत्तेजित करता है ? → ग्लूकागॉन

Q494. सही उत्तर: विकल्प 2 — एमिलेज

स्पष्टीकरण:

मनुष्यों में जटिल शर्करा अणुओं को सरल ग्लूकोज में तोड़ने के लिए **एमिलेज** एंजाइम जिम्मेदार है। यह पाचक एंजाइम विशेष रूप से **स्टार्च** (एक जटिल कार्बोहाइड्रेट) पर कार्य करता है और इसे **माल्टोज** और अंततः **ग्लूकोज** जैसे सरल शर्करा में हाइड्रोलाइज करता है। एमिलेज **लार ग्रंथियों** (लार एमिलेज) और **अग्न्याशय** (अग्न्याशयी एमिलेज) दोनों द्वारा उत्पादित होता है। लार एमिलेज मुंह में स्टार्च पाचन शुरू करता है, जबकि अग्न्याशयी एमिलेज **छोटी आंत** में इसे जारी रखता है।

विकल्प 2 सही क्यों है: एमिलेज कार्बोहाइड्रेट पाचन के लिए विशिष्ट एंजाइम है।

अन्य विकल्प गलत क्यों हैं: **लाइपेज** (विकल्प 1) वसा को तोड़ता है; **पेप्सिन** (विकल्प 3) पेट में प्रोटीन पचाता है; **पित्त रस** (विकल्प 4) एंजाइम नहीं है बल्कि वसा का इमल्सीकरण करता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- एमिलेज** pH 6.8 (लार) और pH 7.5 (अग्न्याशयी) पर इष्टतम रूप से कार्य करता है। •
- माल्टेज** और **सुक्रेज** छोटी आंत में डाइसैकेराइड को ग्लूकोज में और तोड़ते हैं। •
- सेल्युलोज**, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट, मनुष्यों द्वारा सेल्युलोज एंजाइम की कमी के कारण पचाया नहीं जाता। •
- अग्न्याशयी एमिलेज** पूर्ण स्टार्च पाचन में लार एमिलेज से अधिक सक्रिय होता है। •
- ग्लूकोज का अवशोषण छोटी आंत के **डुओडेनम** और **जेजुनम** में सक्रिय परिवहन द्वारा होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- मुंह में स्टार्च पाचन कौन-सा एंजाइम शुरू करता है ? → लार एमिलेज
- अग्न्याशयी एमिलेज कहाँ सावित होता है ? → अग्न्याशय से डुओडेनम में
- कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है ? → ग्लूकोज
- रक्त ग्लूकोज स्तर को कौन-सा हार्मोन नियंत्रित करता है ? → इंसुलिन और ग्लूकागन
- पाचन तंत्र का कौन-सा भाग ग्लूकोज अवशोषित करता है ? → छोटी आंत

Q495. सही उत्तर: अग्न्याशय

व्याख्या:

इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो **अग्न्याशय** में स्थित **लैंगरहैंस के द्वीपों के बीटा कोशिकाओं** (**β- कोशिकाओं**) द्वारा उत्पादित होता है। अग्न्याशय एक द्वि-कार्य ग्रंथि है जिसमें बहिःसावी (पाचक एंजाइम) और अंतःसावी (हार्मोन साव) दोनों भूमिकाएँ होती हैं। इंसुलिन रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, विशेष रूप से मांसपेशियों और वसा ऊतकों में ग्लूकोज के अवशोषण को सुविधाजनक बनाकर और यकृत में ग्लूकोज उत्पादन को रोककर। विकल्प 4 सही है क्योंकि अग्न्याशय इंसुलिन उत्पादन का प्राथमिक स्थल है। विकल्प 1 (पित्त वाहिनी) गलत है क्योंकि यह यकृत से ग्रहणी तक पित्त का परिवहन करती है। विकल्प 2 (यकृत) गलत है; यह ग्लाइकोजन संग्रहीत करता है और पित्त उत्पन्न करता है, लेकिन इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता। विकल्प 3 (प्लीहा) गलत है; यह प्रतिरक्षा कार्यों और रक्त निस्पंदन में शामिल है, हार्मोन उत्पादन में नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- अग्न्याशय **ग्लूकागन** भी उत्पन्न करता है, जो अल्फा कोशिकाओं (**α- कोशिकाओं**) से, जो रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। •
- टाइप 1 मधुमेह** अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं के स्वप्रतिरक्षी विनाश के कारण होता है, जिससे इंसुलिन की कमी होती है। •
- टाइप 2 मधुमेह** में इंसुलिन प्रतिरोध शामिल है, जहाँ कोशिकाएँ इंसुलिन पर ठीक से प्रतिक्रिया नहीं करती। •

इंसुलिन को पहली बार 1921 में फ्रेडरिक बैटिंग और चार्ल्स बेस्ट द्वारा अलग किया गया था, जिसने मधुमेह उपचार में क्रांति ला दी। •
लैंगरहैंस के द्वीप अग्न्याशय ऊतक का केवल 1-2% हिस्सा बनाते हैं लेकिन अंतःसावी कार्य के लिए महत्वपूर्ण हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है ? → इंसुलिन
- लैंगरहैंस के द्वीप कहाँ स्थित होते हैं ? → अग्न्याशय
- कौन सी कोशिकाएँ इंसुलिन उत्पन्न करती हैं ? → अग्न्याशय की बीटा कोशिकाएँ (**β- कोशिकाएँ**)
- ग्लूकागन की क्या भूमिका है ? → रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है
- कौन सी ग्रंथि में बहिःसावी और अंतःसावी दोनों कार्य होते हैं ? → अग्न्याशय

Q496. सही उत्तर: विकल्प 3 — आमाशय

व्याख्या:

आमाशय एक J- आकार का पेशीय अंग है जो ऊपरी बाएं उदर गुहा में, ग्रासनली और छोटी आंत के बीच स्थित होता है। यह भोजन के अस्थायी भंडारण का कार्य करता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एंजाइम **पेप्सिन** युक्त **गैस्ट्रिक रस** की यांत्रिक मंथन एवं रासायनिक क्रिया द्वारा प्रोटीन पाचन की शुरुआत करता है। J- आकार भोजन को पाचक सावों के साथ कुशलतापूर्वक मिलाने और ड्यूओडेनम में धीरे-धीरे खाली करने में सहायक होता है। विकल्प 1 (**यकृत**) गलत है क्योंकि यह कील के आकार की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त उत्पन्न करती है। विकल्प 2 (**मुख**) गलत है क्योंकि यह एक मौखिक गुहा है जो भोजन ग्रहण और यांत्रिक पाचन में शामिल होती है। विकल्प 4 (**आंत**) गलत है क्योंकि छोटी आंत लंबी और कुंडलित होती है, जबकि बड़ी आंत की थैलीनुमा संरचना होती है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- आमाशय के तीन मुख्य भाग होते हैं: **फंडस**, **बॉडी**, और **पाइलोरस**। •
- आमाशय की दीवार में स्थित **गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ** श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिनोजन सावित करती हैं। •
- पाइलोरिक स्फिक्टर** आमाशय से ड्यूओडेनम में काइम के पारित होने को नियंत्रित करता है। •
- आमाशय की आंतरिक परत में **रूग्गी** (सिलवर्टे) होती हैं जो भोजन समायोजित करने के लिए फैलती हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- कौन सा अंग गैस्ट्रिक रस उत्पन्न करता है ? → आमाशय
- आमाशय में प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम कौन सा है ? → पेप्सिन
- कौन सा स्फिक्टर ग्रासनली से आमाशय में भोजन प्रवेश नियंत्रित करता है ? → कार्डियक स्फिक्टर
- गैस्ट्रिक रस का अम्लीय घटक क्या है ? → हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (**HCl**)
- आमाशय का कौन सा भाग छोटी आंत से जुड़ता है ? → पाइलोरस

Q497. सही उत्तर: विकल्प 2 — हृदय

व्याख्या:

पाचन तंत्र भोजन को पोषक तत्वों में तोड़ने के लिए जिम्मेदार है जो रक्तप्रवाह में अवशोषित हो सकते हैं। इसमें **आहार नाल** (मुंह, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत) और सहायक अंग जैसे **यकृत**, **अग्न्याशय** और **लार ग्रंथियाँ** शामिल हैं। **आमाशय** (विकल्प 1) एक मांसपेशीय अंग है जो भोजन को मथता है और गैस्ट्रिक रस सावित करता है। **यकृत** (विकल्प 3) वसा पाचन के लिए पित्त उत्पन्न करता है। **मुंह** (विकल्प 4) वह स्थान है जहां चबाने और लार एंजाइमों के साथ यांत्रिक और रासायनिक पाचन शुरू होता है। **हृदय** (विकल्प 2) **परिसंचरण तंत्र** का हिस्सा है, जो पूरे शरीर में रक्त पंप करता है, और पाचन में शामिल नहीं है। इस प्रकार, यह सही उत्तर है क्योंकि यह एक पाचन अंग नहीं है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- छोटी आंत** पोषक तत्व अवशोषण का प्राथमिक स्थल है, जहां विलाई सतह क्षेत्र बढ़ाती है। •
- यकृत** सबसे बड़ा आंतरिक अंग है और विषहरण सहित 500 से अधिक कार्य करता है। •
- मुंह में **लार एमाइलेज** एंजाइम स्टार्च पाचन को माल्टोज में शुरू करता है। •
- आमाशय** का पीएच 1.5-3.5 होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, जो बैक्टीरिया को मारता है और पेप्सिन को सक्रिय करता है। •
- अग्न्याशय** जैसे सहायक अंग ग्रहणी में पाचन एंजाइम सावित करते हैं।



Back to Index



आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- कौन सा अंग पित्त उत्पन्न करता है ? → यकृत
- प्रोटीन पाचन कहाँ शुरू होता है ? → आमाशय
- छोटी आंत में विलाई का क्या कार्य है ? → अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र बढ़ाना
- लार में कौन सा एंजाइम स्टार्च तोड़ता है ? → लार एमाइलेज
- हृदय किस तंत्र का हिस्सा है ? → परिसंचरण तंत्र

Q498. सही उत्तर: विकल्प 4 — लार ग्रंथि — ट्रिप्सिन

व्याख्या:

प्रश्न में पाचक ग्रंथियों और उनके एंजाइमों के गलत युग्म का चयन करना है। यकृत पित्त रस सावित करता है (यह एंजाइम नहीं है, वसा का इमल्सीकरण करता है)। जठर ग्रंथियाँ पेप्सिन सावित करती हैं (प्रोटीन का पाचन)। अग्न्याशय अग्नाशयी रस सावित करता है, जिसमें ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज आदि एंजाइम होते हैं। लेकिन ट्रिप्सिन अग्न्याशय द्वारा सावित होता है, लार ग्रंथियों द्वारा नहीं। लार ग्रंथियाँ लार एमाइलेज (टायलिन) सावित करती हैं, जो स्टार्च का पाचन करता है। अतः युग्म 4 गलत है क्योंकि ट्रिप्सिन लार ग्रंथियों से संबंधित नहीं है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता, लेकिन पित्त लवण होते हैं जो वसा का इमल्सीकरण करते हैं। •
- पेप्सिन निष्क्रिय पेप्सिनोजन के रूप में सावित होता है और आमाशय में HCl द्वारा सक्रिय होता है। •
- अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन (प्रोटीन), एमाइलेज (कार्बोहाइड्रेट), और लाइपेज (वसा) होते हैं। •
- लार एमाइलेज (टायलिन) मुँह में कार्य करता है और आमाशय के अम्ल द्वारा निष्क्रिय हो जाता है। •
- जठर ग्रंथियाँ शिशुओं में दूध के पाचन के लिए रेनिन भी सावित करती हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- पित्त रस कौन-सी ग्रंथि सावित करती है ? → यकृत
- पेप्सिन कौन-सी ग्रंथि सावित करती है ? → जठर ग्रंथियाँ
- ट्रिप्सिन किस पाचक रस में पाया जाता है ? → अग्नाशयी रस
- लार में कौन-सा एंजाइम पाया जाता है ? → लार एमाइलेज (टायलिन)
- पित्त रस में कौन-सा एंजाइम नहीं होता ? → पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता

Q499. सही उत्तर: विकल्प 4 — लारमय

व्याख्या:

एंजाइम टायलिन (जिसे लार एमाइलेज भी कहते हैं) केवल लार में पाया जाता है। यह लार ग्रंथियों (पैरोटिड, सबमैडिबुलर और सबलिंगुअल) द्वारा सावित होता है और मुँह में स्टार्च के पाचन की शुरुआत करता है, इसे माल्टोज में तोड़ता है। विकल्प 1 (आमाशय रस) में पेप्सिन और रेनिन होते हैं, जो आमाशय में प्रोटीन पाचन के लिए होते हैं। विकल्प 2 (अग्नाशय रस) में अग्नाशयी एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज होते हैं, जो छोटी आंत में पाचन के लिए होते हैं। विकल्प 3 (आन्त्र रस) में माल्टेज, लैक्टोज और सुक्रोज जैसे एंजाइम होते हैं, जो अंतिम कार्बोहाइड्रेट पाचन के लिए होते हैं। इस प्रकार, केवल लार में टायलिन होता है, इसलिए विकल्प 4 सही है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- टायलिन आमाशय के अम्लीय वातावरण (pH ~1.5-3.5) द्वारा निष्क्रिय हो जाता है। •
- लार में लाइसोजाइम भी होता है, जो एक जीवाणुरोधी एंजाइम है और संक्रमण रोकने में मदद करता है। •
- लार ग्रंथियों के तीन जोड़े हैं: पैरोटिड (सबसे बड़ी), सबमैडिबुलर और सबलिंगुअल। •
- टायलिन द्वारा स्टार्च के पाचन से माल्टोज बनता है, जो छोटी आंत में माल्टेज द्वारा और तोड़ा जाता है। •
- लार एमाइलेज की गतिविधि आमाशय में थोड़े समय तक तब तक जारी रहती है जब तक pH काफी गिर नहीं जाता।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- मुँह में स्टार्च पाचन कौन सा एंजाइम शुरू करता है ? → टायलिन (लार एमाइलेज)
- टायलिन किस साव में मौजूद होता है ? → लार
- टायलिन गतिविधि के लिए इष्टतम pH क्या है ? → 6.8 (थोड़ा अम्लीय)

- टायलिन कौन सी ग्रंथियाँ सावित करती हैं ? → लार ग्रंथियाँ (पैरोटिड, सबमैडिबुलर, सबलिंगुअल)
- टायलिन स्टार्च को किसमें तोड़ता है ? → माल्टोज

Q500. सही उत्तर: हार्मोन

व्याख्या:

हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा सीधे रक्तप्रवाह में सावित रासायनिक संदेशवाहक हैं। ये वृद्धि, चयापचय, प्रजनन और होमियोस्टेसिस सहित विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रण और समन्वय के माध्यम से नियंत्रित करते हैं। अन्य सूचीबद्ध सावों के विपरीत, हार्मोन विशेष रूप से संकेतन अणुओं के रूप में कार्य करते हैं जो लक्षित अंगों तक पहुँचकर प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न करते हैं। सीबम वसामय ग्रंथियों से निकलने वाला एक तैलीय साव है जो त्वचा और बालों को चिकनाई देता है लेकिन समन्वय में कोई भूमिका नहीं निभाता। गैस्ट्रिक म्यूकोसा पेट की अस्तर को संदर्भित करता है जो पाचक रस सावित करता है, न कि समन्वय रसायन। लार में एमाइलेज जैसे पाचक एंजाइम होते हैं जो स्टार्च के टूटने के लिए होते हैं लेकिन शरीर-व्यापी नियंत्रण प्रणालियों में भाग नहीं लेते।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: 1.

- पीयूष ग्रंथि को "मास्टर ग्रंथि" कहा जाता है क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। 2.
- अग्न्याशय से इंसुलिन और ग्लूकागन हार्मोन रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करते हैं। 3.
- अधिवृक्क ग्रंथियों से एड्रेनालाईन (एपिनेफ्रिन) शरीर को "लड़ो या भागो" प्रतिक्रिया के लिए तैयार करता है। 4.
- हार्मोन की कमी/अधिकता से मधुमेह (इंसुलिन), घेंघा (थायरायॉक्सिन), बौनापन (वृद्धि हार्मोन) जैसे विकार होते हैं। 5.
- प्रतिपुष्टि तंत्र (सकारात्मक/नकारात्मक) नियामक लूप के माध्यम से हार्मोन संतुलन बनाए रखते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है ? → पीयूष ग्रंथि
- कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है ? → इंसुलिन
- आपातकाल के दौरान कौन सा हार्मोन सावित होता है ? → एड्रेनालाईन (एपिनेफ्रिन)
- इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है ? → मधुमेह मेलिटस
- थायरायॉक्सिन हार्मोन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है ? → आयोडीन

Q501. सही उत्तर: मुँह - ग्रासनली - आमाशय

व्याख्या:

मानव पाचन तंत्र में भोजन के संचरण का सही क्रम एक विशिष्ट शारीरिक मार्ग का अनुसरण करता है। भोजन सबसे पहले मुँह में प्रवेश करता है जहाँ यांत्रिक पाचन (चबाना) और प्रारंभिक रासायनिक पाचन (लार एमाइलेज) शुरू होता है। यह फिर ग्रासनली (भोजन नली) से होकर क्रमाकुंचन संकुचन द्वारा आमाशय तक पहुँचता है जहाँ गैस्ट्रिक रसों के साथ आगे का पाचन होता है। विकल्प 3 सही है क्योंकि यह इस शारीरिक क्रम का अनुसरण करता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि भोजन ग्रासनली से वापस मुँह में नहीं जा सकता। विकल्प 2 गलत है क्योंकि आमाशय ग्रासनली के बाद आता है, मुँह से पहले नहीं। विकल्प 4 गलत है क्योंकि पाचन मार्ग में आमाशय ग्रासनली के बाद आता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- वयस्क में ग्रासनली लगभग 25 सेमी लंबी होती है। •
- क्रमाकुंचन तरंग जैसी पेशीय संकुचन है जो भोजन को आगे धकेलती है। •
- हृदयी स्फिक्टर आमाशय के अम्ल को ग्रासनली में वापस जाने से रोकता है। •
- लार में एंजाइम लार एमाइलेज (टायलिन) होता है जो स्टार्च को तोड़ता है। •
- आमाशय लगभग 1-1.5 लीटर भोजन और तरल धारण कर सकता है

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक पंक्ति प्रश्न:

- मुँह में स्टार्च पाचन कौन सा एंजाइम शुरू करता है ? → लार एमाइलेज (टायलिन)
- वह पेशीय गति क्या है जो भोजन को ग्रासनली से धकेलती है ? → क्रमाकुंचन
- कौन सा स्फिक्टर ग्रासनली को आमाशय से अलग करता है ? → हृदयी स्फिक्टर
- वयस्क मानव ग्रासनली की अनुमानित लंबाई कितनी है ? → 25 सेमी
- मानव शरीर में प्रोटीन पाचन कहाँ शुरू होता है ? → आमाशय



Back to Index



Q502. सही उत्तर: पेप्सिन

व्याख्या:

जठर ग्रंथियाँ (गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ) पेट की अस्तर में स्थित होती हैं और **पेप्सिनोजन** स्रावित करती हैं, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (**HCl**) द्वारा सक्रिय होकर **पेप्सिन** बनता है। **पेप्सिन** एक प्रोटीनोलाइटिक एंजाइम है जो पेट के अम्लीय वातावरण में **प्रोटीन** को छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ता है। यह प्रोटीन पाचन का पहला प्रमुख चरण है। विकल्प 1 (**लैक्टोज**) गलत है क्योंकि यह छोटी आंत में लैक्टोज (दूध शर्करा) को पचाता है, प्रोटीन को नहीं। विकल्प 2 (**हेलीकेज**) गलत है क्योंकि यह DNA प्रतिकृति में शामिल DNA- अनवाइंडिंग एंजाइम है, पाचन में नहीं। विकल्प 3 (**ट्रिप्सिन**) गलत है क्योंकि यह अम्लशय द्वारा उत्पादित होता है और छोटी आंत में पेप्टाइड्स के आगे पाचन के लिए कार्य करता है, पेट में नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

जठर ग्रंथियाँ HCl (हाइड्रोक्लोरिक अम्ल) और **प्लेप्सा** (म्यूकस) भी स्रावित करती हैं। • **पेप्सिनोजन पेप्सिन** का निष्क्रिय पूर्वगामी (ज़ाइमोजन) है, जो **HCl** द्वारा सक्रिय होता है। • प्रोटीन पाचन पेट में **पेप्सिन** से शुरू होता है और छोटी आंत में **ट्रिप्सिन** और **काइमोट्रिप्सिन** से पूरा होता है। • **रेनिन** (काइमोसिन) शिशुओं में एक अन्य जठर एंजाइम है जो दूध प्रोटीन को जमाता है। • पेट का अम्लीय वातावरण प्रोटीन को विकृत करता है और कई निगले गए बैक्टीरिया को मारता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- पेट में प्रोटीन को कौन सा एंजाइम पचाता है ? → पेप्सिन
- पेप्सिनोजन को पेप्सिन में क्या सक्रिय करता है ? → हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl)
- जठर ग्रंथियाँ कहाँ स्थित होती हैं ? → पेट की अस्तर में
- लैक्टोज को कौन सा एंजाइम पचाता है ? → लैक्टोज
- ट्रिप्सिन कहाँ कार्य करता है ? → छोटी आंत में

Q503. सही उत्तर: श्वसन तंत्र

व्याख्या:

नेमाटोड (गोलकृमि) छद्मकोरकीय जंतु हैं जिनमें अंग-तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। इनमें **पूर्ण पाचन तंत्र** होता है जिसमें मुख और गुदा होते हैं, जिससे भोजन एक दिशा में गति करता है। इनमें **उत्सर्जन तंत्र** होता है जिसमें र्नेट कोशिकाएँ या नलिकाएँ होती हैं जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट निकालती हैं। इनका **प्रजनन तंत्र** अच्छी तरह विकसित होता है और लिंग अलग-अलग होते हैं (द्विलिंगी)। हालाँकि, नेमाटोड में **विशिष्ट श्वसन तंत्र का अभाव** होता है। ये गैस विनिमय अपने नम शरीर की सतह के माध्यम से सरल विसरण द्वारा करते हैं, क्योंकि इनके छोटे आकार और उच्च सतह क्षेत्र-आयतन अनुपात के कारण विशिष्ट श्वसन अंगों की आवश्यकता नहीं होती। विकल्प 4 सही है क्योंकि नेमाटोड में श्वसन अंग नहीं होते। विकल्प 1, 2 और 3 गलत हैं क्योंकि नेमाटोड में क्रमशः पाचन, उत्सर्जन और प्रजनन तंत्र पाए जाते हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

नेमाटोड में द्रव से भरी छद्मकोरक गुहा होती है जो द्रवस्थैतिक कंकाल का कार्य करती है। • नेमाटोड की पाचन नलिका नलिकाकार होती है जिसमें भोजन अंतर्ग्रहण के लिए पेशीय ग्रसनी होती है। • नेमाटोड में उत्सर्जन र्नेट कोशिकाओं या नलिकाओं के माध्यम से होता है। • अधिकांश नेमाटोड द्विलिंगी होते हैं जिनमें नर आमतौर पर मादाओं से छोटे होते हैं और इनके पश्च भाग मुड़े होते हैं। • *Caenorhabditis elegans* एक स्वतंत्रजीवी नेमाटोड है जिसका जैविक शोध में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक पंक्ति वाले प्रश्न:

- किस संघ में छद्मकोरकीय गोलकृमि शामिल हैं ? → संघ नेमाटोडा
- नेमाटोड गैस विनिमय कैसे करते हैं ? → शरीर की सतह के माध्यम से विसरण द्वारा
- नेमाटोड में किस प्रकार का पाचन तंत्र होता है ? → मुख और गुदा वाला पूर्ण पाचन तंत्र

कौन सा नेमाटोड मनुष्यों में एस्केरिएसिस रोग का कारण बनता है ? → *Ascaris lumbricoides*

नेमाटोड में उत्सर्जन संरचना को क्या कहते हैं ? → र्नेट कोशिकाएँ या नलिकाएँ

Q504. सही उत्तर: एमाइलेज एंजाइम

व्याख्या:

मुँह में स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ने वाला एंजाइम **लार एमाइलेज** (प्टायलिन) है। जब हम पसंद का भोजन देखते, सूंघते या चखते हैं, तो **लार ग्रंथियाँ** उत्तेजित होकर लार स्रावित करती हैं, जिसमें यह एंजाइम होता है। **लार एमाइलेज** विशेष रूप से **स्टार्च** (एक जटिल पॉलीसेकेराइड) को **माल्टोज** (एक डाइसेकेराइड) और छोटे डेक्सट्रिन में जल-अपघटित करता है। यह कार्बोहाइड्रेट पाचन का पहला चरण है। विकल्प 1 सही है क्योंकि एमाइलेज एंजाइम लार में उपस्थित होते हैं। विकल्प 2 (अम्लशयी एंजाइम) गलत है क्योंकि अम्लशयी एमाइलेज छोटी आंत में कार्य करता है, मुँह में नहीं। विकल्प 3 (पेप्सिन एंजाइम) गलत है क्योंकि पेप्सिन आमाशय में प्रोटीन को तोड़ता है। विकल्प 4 (ट्रिप्सिन एंजाइम) गलत है क्योंकि ट्रिप्सिन एक अम्लशयी प्रोटीएज है जो छोटी आंत में प्रोटीन पचाता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

लार में लगभग 99.5% पानी और 0.5% इलेक्ट्रोलाइट्स, म्यूकस और एंजाइम होते हैं। • **लार ग्रंथियों** में पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्रंथियाँ शामिल हैं। • लार एमाइलेज द्वारा स्टार्च का पाचन आमाशय में थोड़ी देर तक जारी रहता है जब तक कि आमाशय अम्ल इसे निष्क्रिय नहीं कर देता। • उत्पादित **माल्टोज** को छोटी आंत में माल्टेज द्वारा ग्लूकोज में और तोड़ा जाता है। • भोजन का दृश्य/गंध एक तंत्रिकीय प्रतिवर्त (कपाल तंत्रिकाओं के माध्यम से) को ट्रिगर करता है जो लार स्राव को उत्तेजित करता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- लार में कौन सा एंजाइम स्टार्च पाचन शुरू करता है ? → लार एमाइलेज (प्टायलिन)
- लार एमाइलेज द्वारा स्टार्च पाचन का उत्पाद क्या है ? → माल्टोज
- लार कौन सी ग्रंथियाँ उत्पन्न करती हैं ? → लार ग्रंथियाँ (पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल)
- कार्बोहाइड्रेट पाचन कहाँ शुरू होता है ? → मुँह
- लार एमाइलेज के लिए इष्टतम pH क्या है ? → थोड़ा अम्लीय से उदासीन (pH 6.5-7.5)

Q505. सही उत्तर: रक्त का थक्का जमने में समस्या

व्याख्या:

विटामिन K एक वसा-घुलनशील विटामिन है जो **यकृत में रक्त जमाव कारकों** के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, विशेष रूप से कारक **II (प्रोथ्रोम्बिन) , VII , IX , और X** । ये कारक **रक्त जमाव कैस्केड** के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो रक्त के थक्के बनाकर अत्यधिक रक्तस्राव को रोकता है। विटामिन K की कमी इस संश्लेषण को बाधित करती है, जिससे **थक्का जमने में देरी** और रक्तस्राव की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जैसे आसानी से चोट लगना या रक्तस्राव। विकल्प 1 (पाचन की समस्या) गलत है क्योंकि विटामिन K की कमी मुख्य रूप से जमाव को प्रभावित करती है, पाचन को नहीं, हालांकि वसा का अवशोषण न होना कमी का कारण बन सकता है। विकल्प 2 (कैल्शियम चयापचय में समस्या) गलत है क्योंकि कैल्शियम चयापचय विटामिन D और पैराथाइरॉइड हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है, विटामिन K द्वारा नहीं। विकल्प 4 (सभी विकल्प) गलत है क्योंकि केवल रक्त जमाव सीधे प्रभावित होता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

विटामिन K दो रूपों में होता है: **K1 (फाइलोक्विनोन)** हरी पत्तेदार सब्जियों से और **K2 (मेनाक्विनोन)** आंत के बैक्टीरिया से। • नवजात शिशुओं को अक्सर कम भंडार के कारण **नवजात रक्तसावी रोग** को रोकने के लिए विटामिन K के इंजेक्शन दिए जाते हैं। • एंटीकोआगुलेंट दवाएं जैसे **वारफेरिन** विटामिन K एंफॉक्साइड रिडक्टेज को रोककर काम करती हैं, जिससे जमाव कारक संश्लेषण बाधित होता है। • विटामिन K **हड्डी चयापचय** में भी शामिल है ऑस्टियोकैल्सिन को सक्रिय करके, लेकिन कमी मुख्य रूप से रक्तस्राव संबंधी समस्याएं पैदा करती है। • वसा अवशोषण विकार (जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस) विटामिन K की कमी का कारण बन सकते हैं क्योंकि इसके अवशोषण के लिए पित्त की आवश्यकता होती है।



Back to Index



आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- रक्त के थक्के जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है ? → विटामिन K
- विटामिन K की कमी से क्या होता है ? → रक्तसाव विकार / रक्त जमाव में बाधा
- कौन से जमाव कारकों के संश्लेषण के लिए विटामिन K की आवश्यकता होती है ? → कारक II, VII, IX, X
- नवजात शिशुओं को विटामिन K किसे रोकने के लिए दिया जाता है ? → रक्तसावी रोग
- एंटीकोआगुलंट वारफेरिन किसे रोककर कार्य करता है ? → विटामिन K एपॉक्साइड रिडक्टेज

Q506. सही उत्तर: यकृत

व्याख्या:

यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो **पित्त रस** का उत्पादन करती है, जिसे **पित्ताशय** में संग्रहित किया जाता है और **ग्रहणी** (छोटी आंत का पहला भाग) में छोड़ा जाता है। पित्त में **पित्त लवण** होते हैं जो वसाओं का इमल्सीकरण करते हैं, उन्हें छोटी बूंदों में तोड़कर **लाइपेज** एंजाइम की क्रिया के लिए सतह क्षेत्र बढ़ाते हैं। विकल्प 3 सही है क्योंकि यकृत लगातार पित्त का संश्लेषण करता है। विकल्प 1 (छोटी आंत) गलत है—यह पित्त प्राप्त करती है लेकिन उत्पादन नहीं करती। विकल्प 2 (अग्न्याशय) गलत है—यह पाचक एंजाइम युक्त **अग्न्याशयी रस** उत्पन्न करता है। विकल्प 4 (आमाशय) गलत है—यह HCl और पेप्सिन युक्त **जठर रस** स्रावित करता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होते, बल्कि पित्त लवण, बिलिरुबिन और कोलेस्ट्रॉल होते हैं।
- पित्ताशय** पित्त को संग्रहित और सांद्रित करता है, इसे तब छोड़ता है जब वसायुक्त भोजन ग्रहणी में प्रवेश करता है।
- पित्त वसा-घुलनशील विटामिन (A, D, E, K) के अवशोषण में सहायता करता है।
- पीलिया तब होता है जब यकृत विकारों के कारण पित्त वर्णक **बिलिरुबिन** रक्त में जमा हो जाता है।
- यकृत विषहरण, ग्लाइकोजन भंडारण और प्लाज्मा प्रोटीन संश्लेषण भी करता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- कौन-सा अंग पित्त उत्पन्न करता है ? → यकृत
- पित्त कहाँ संग्रहित होता है ? → पित्ताशय
- पित्त लवणों का कार्य क्या है ? → वसाओं का इमल्सीकरण
- पित्त किस विटामिन के अवशोषण में सहायता करता है ? → वसा-घुलनशील विटामिन (A, D, E, K)
- पीलिया का कारण क्या है ? → रक्त में बिलिरुबिन का जमाव

Q507. सही उत्तर: विकल्प 3 — आमाशय

व्याख्या:

अम्ल साव **आमाशय** की एक विशेषता कार्य है। आमाशय की गैस्ट्रिक ग्रंथियों में **पार्श्विका कोशिकाएँ** (ऑक्सिन्टिक कोशिकाएँ) होती हैं जो **हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl)** स्रावित करती हैं। यह अम्ल अम्लीय वातावरण (pH 1.5-3.5) बनाता है जो प्रोटीन पाचन के लिए एंजाइम **पेप्सिनोजन** को सक्रिय **पेप्सिन** में बदलता है, निगले गए सूक्ष्मजीवों को मारता है और प्रोटीन को विकृत करता है। **मुख गुहा** (विकल्प 1) लार एमाइलेज युक्त क्षारीय लार स्रावित करती है, अम्ल नहीं। **बड़ी आँत** (विकल्प 2) मुख्य रूप से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का अवशोषण करती है, कोई महत्वपूर्ण अम्ल साव नहीं। **छोटी आँत** (विकल्प 4) आमाशय से अम्लीय काइम प्राप्त करती है लेकिन अग्न्याशय और पित्त से क्षारीय सावों द्वारा इसे उदासीन कर देती है, एंजाइमी पाचन के लिए क्षारीय वातावरण बनाती है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- पेप्सिनोजन** आमाशय में HCl द्वारा प्रोटीन पाचन के लिए **पेप्सिन** में सक्रिय होता है।
- आमाशय की श्लेष्मा परत HCl और पेप्सिन से स्व-पाचन से इसकी परत की रक्षा करती है।
- गैस्ट्रिन** हार्मोन भोजन के आमाशय में प्रवेश करने पर HCl साव को उत्तेजित करता है।
- गैस्ट्रिक ग्रंथियों में **मुख्य कोशिकाएँ** पेप्सिनोजन स्रावित करती हैं, जबकि पार्श्विका कोशिकाएँ HCl स्रावित करती हैं।
- अत्यधिक HCl साव पेट्टिक अल्सर का कारण बन सकता है, जो अक्सर हेलिकोबैक्टर पाइलोरीजीवाणु से जुड़ा होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- आमाशय में HCl कौन-सी कोशिकाएँ स्रावित करती हैं ? → पार्श्विका कोशिकाएँ

(ऑक्सिन्टिक कोशिकाएँ)

- गैस्ट्रिक रस का pH परास क्या है ? → 1.5-3.5
- आमाशय में HCl द्वारा कौन-सा एंजाइम सक्रिय होता है ? → पेप्सिनोजन से पेप्सिन
- कौन-सा हार्मोन गैस्ट्रिक अम्ल साव को उत्तेजित करता है ? → गैस्ट्रिन
- आमाशय की परत को अम्ल क्षति से क्या बचाता है ? → श्लेष्मा परत

Q508. सही उत्तर: विकल्प 3 — भोजन को क्षारीय बनाना और बड़ी वसा की गोलियों को तोड़ना

व्याख्या:

पित्त एक पाचक रस है जो **यकृत** द्वारा उत्पादित और **पित्ताशय** में संग्रहित होता है। इसके मुख्य कार्य **वसा का इमल्सीकरण** और **आमाशयिक अम्ल का उदासीनीकरण** हैं। पित्त में **पित्त लवण** होते हैं जो बड़ी वसा गोलियों को छोटी बूंदों में तोड़ते हैं (इमल्सीकरण), जिससे **लाइपेज** एंजाइम की क्रिया के लिए सतह क्षेत्र बढ़ता है। यह आमाशय से आए अम्लीय काइम को क्षारीय भी बनाता है, जिससे अग्न्याशयी और आंत्रिक एंजाइमों के लिए इष्टतम pH बनता है। विकल्प 1 **ग्लाइकोजेनेसिस** (यकृत का कार्य, पित्त का नहीं) बताता है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि प्रोटीन का पाचन आमाशय में **पेप्सिन** और छोटी आंत में **ट्रिप्सिन** द्वारा होता है, पित्त द्वारा नहीं। विकल्प 4 **बुक्कल पाचन** के दौरान लार के कार्य का वर्णन करता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होते, लेकिन यह इमल्सीकरण द्वारा वसा पाचन में सहायता करता है।
- पित्त वर्णक (**बिलिरुबिन** और **बिलीवर्डिन**) मल को उसका विशिष्ट भूरा रंग देते हैं।
- पीलिया** तब होता है जब यकृत विकार या पित्त नली अवरोध के कारण पित्त वर्णक रक्त में जमा हो जाते हैं।
- सामान्य पित्त नली** पित्त को पित्ताशय से ग्रहणी तक ले जाती है।
- पित्त वसा-घुलनशील विटामिन (A, D, E, K) के अवशोषण में सहायता करता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- पित्त कौन-सा अंग उत्पादित करता है ? → यकृत
- पित्त कहाँ संग्रहित होता है ? → पित्ताशय
- पित्त लवणों का कार्य क्या है ? → वसा का इमल्सीकरण
- पित्त किस विटामिन के अवशोषण में सहायता करता है ? → वसा-घुलनशील विटामिन (A, D, E, K)
- मल को भूरा रंग क्या देता है ? → पित्त वर्णक (बिलिरुबिन)

Q509. सही उत्तर: विकल्प 2 — भोजन को पाचन पथ में आगे की ओर धकेलना

व्याख्या:

क्रमाकुंचन (Peristalsis) लयबद्ध, तरंग जैसी पेशीय संकुचन को संदर्भित करता है जो संपूर्ण **जठरांत्र पथ** में होती है। ये अनैच्छिक गतियाँ **आंत्रिक तंत्रिका तंत्र** और पाचन अंगों की चिकनी पेशी परतों द्वारा समन्वित होती हैं। प्राथमिक कार्य भोजन, काइम और अपशिष्ट पदार्थों को **ग्रसिका (esophagus)** से **आमाशय**, **छोटी आंत** और **बड़ी आंत** से होते हुए अंत में मलाशय तक निष्कासन हेतु आगे बढ़ाना है। विकल्प 2 सही है क्योंकि क्रमाकुंचन विशेष रूप से गति सुगम बनाता है, अवशोषण या पाचन नहीं। विकल्प 1 गलत है क्योंकि पोषक तत्वों का अवशोषण छोटी आंत में **अंकुर (villi)** और सूक्ष्मांकुर (microvilli) द्वारा होता है। विकल्प 3 गलत है क्योंकि प्रोटीन पाचन में आमाशय में **पेप्सिन** एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शामिल होते हैं, क्रमाकुंचन नहीं। विकल्प 4 गलत है क्योंकि पाचक एंजाइम **अग्न्याशय** और जठर ग्रंथियों जैसी ग्रंथियों द्वारा उत्पादित होते हैं, क्रमाकुंचन गतियों द्वारा नहीं।

मुख्य अवधारणा / प्रक्रिया:

- प्रक्रिया/नियम:** क्रमाकुंचन — अनैच्छिक तरंग जैसी पेशीय संकुचन जो नलिकाकार अंगों में पदार्थों को आगे बढ़ाती है
- शामिल अंग/तंत्र:** संपूर्ण जठरांत्र पथ (ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत) / पाचन तंत्र
- यदि लागू हो तो वैज्ञानिक नाम:** लागू नहीं
- यदि लागू हो तो महत्वपूर्ण मान:** ग्रसिका में क्रमाकुंचन तरंगें: 2-4 सेमी/सेकंड; आमाशय खाली होने का समय: 2-6 घंटे

परीक्षा हेतु अतिरिक्त तथ्य:

- क्रमाकुंचन अन्य नलिकाकार अंगों जैसे **मूत्रवाहिनी (ureters)** (मूत्र हेतु) और **डिंबवाहिनी (fallopian tubes)** (डिंब हेतु) में भी होती है।



Back to Index



उल्टी के दौरान आमाशय की सामग्री बाहर निकालने हेतु विपरीत क्रमाकुंचन (antiperistalsis) हो सकती है। •
पेशी परतों के बीच **मायेंटेरिक प्लेक्सस** (ऑपरबैक का प्लेक्सस) मुख्यतः क्रमाकुंचन को नियंत्रित करता है। •
क्रमाकुंचन नींद के दौरान भी जारी रहती है लेकिन उपवास अवधि में धीमी हो जाती है। •
अकैलेशिया (achalasia) जैसे विकारों में ग्रसिका में क्रमाकुंचन बिगड़ जाती है, जिससे निगलने में कठिनाई होती है।

आगामी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **ग्रसिका के माध्यम से भोजन की गति को क्या कहते हैं ?** → क्रमाकुंचन
- **आंत में क्रमाकुंचन को कौन सा तंत्रिका तंत्र नियंत्रित करता है ?** → आंत्रिक तंत्रिका तंत्र
- **उल्टी के दौरान विपरीत क्रमाकुंचन कहाँ होती है ?** → आमाशय और ग्रसिका
- **क्रमाकुंचन में किस प्रकार की पेशी शामिल होती है ?** → चिकनी पेशी (अनैच्छिक)
- **किस विकार में ग्रसिका क्रमाकुंचन की विफलता शामिल है ?** → अकैलेशिया

Q510. सही उत्तर: पेप्सिन

व्याख्या:

पेट में **जठर ग्रंथियों** द्वारा स्रावित **जठर रस** में कई पाचक एंजाइम होते हैं, जिनमें **पेप्सिन** प्राथमिक प्रोटीन-पाचक एंजाइम है। **पेप्सिन** निष्क्रिय **पेप्सिनोजन** के रूप में स्रावित होता है, जो जठर रस में मौजूद **हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl)** द्वारा सक्रिय होता है। यह प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ता है। **ट्रिप्सिन** अग्न्याशय में उत्पन्न होता है और छोटी आंत में कार्य करता है, पेट में नहीं। **एमाइलेस** (लार और अग्न्याशयी) कार्बोहाइड्रेट पचाता है, और **टायलिन** लार एमाइलेस है जो लार में पाया जाता है, दोनों मुंह और छोटी आंत में कार्य करते हैं। इस प्रकार, केवल **पेप्सिन** जठर रस से सही रूप से संबंधित है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- जठर रस में HCl, श्लेष्मा और पेप्सिन, गैस्ट्रिक लाइपेज जैसे एंजाइम होते हैं। •
- पेप्सिनोजन** का **पेप्सिन** में सक्रियण अम्लीय pH (HCl) में होता है। •
- रेनिन** (काइमोसिन) शिशुओं में दूध प्रोटीन पाचन के लिए एक अन्य जठर एंजाइम है। •
- पेट की **रुग्ने** तहें होती हैं जो पाचन के लिए सतह क्षेत्र बढ़ाती हैं। •
- जठर ग्रंथियों में पैरिएटल कोशिकाएं (HCl) और चीफ कोशिकाएं (पेप्सिनोजन) शामिल हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **पेट में प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम कौन सा है ?** → पेप्सिन
- **पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कौन सक्रिय करता है ?** → हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl)
- **ट्रिप्सिन कहाँ उत्पन्न होता है ?** → अग्न्याशय
- **लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है ?** → लार एमाइलेस (टायलिन)
- **जठर रस का pH क्या होता है ?** → 1.5–3.5 (अम्लीय)

Q511. सही उत्तर: विकल्प 2 — हृदय

व्याख्या:

हृदय एक मांसपेशीय अंग है जो संपूर्ण परिसंचरण तंत्र में रक्त पंप करने के लिए जिम्मेदार है। यह दोहरे पंप के रूप में कार्य करता है: दायां भाग फेफड़ों में डीऑक्सीजेनेटेड रक्त को ऑक्सीजेनेशन के लिए पंप करता है, जबकि बायां भाग शरीर के बाकी हिस्सों में ऑक्सीजेनेटेड रक्त पंप करता है। यह निरंतर पंपिंग क्रिया रक्त परिसंचरण बनाए रखती है, जो ऊतकों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाती है और अपशिष्ट उत्पादों को हटाती है। विकल्प 1 (**अग्न्याशय**) गलत है क्योंकि यह एक ग्रंथि अंग है जो पाचन (बहिःस्रावी कार्य) और रक्त शर्करा विनियमन (अंतःस्रावी कार्य) में शामिल है, रक्त पंपिंग में नहीं। विकल्प 3 (**आमाशय**) गलत है क्योंकि यह पाचन तंत्र का हिस्सा है जहां भोजन यांत्रिक और रासायनिक रूप से टूटता है। विकल्प 4 (**यकृत**) गलत है क्योंकि यह चयापचय कार्य करता है जैसे विषहरण, प्रोटीन संश्लेषण और पित्त उत्पादन, लेकिन रक्त पंप नहीं करता।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- मानव हृदय में चार कक्ष होते हैं: दो अलिंद (ऊपरी कक्ष) और दो निलय (निचले कक्ष)। •
- साइनोएट्रियल (एसए) नोड** हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर के रूप में कार्य करता है, जो संकुचन के लिए विद्युत आवेग शुरू करता है। •
- डीऑक्सीजेनेटेड रक्त श्रेष्ठ और अवर वेना कावा के माध्यम से दाएं अलिंद में प्रवेश करता है। •
- कोरोनरी धमनियां** हृदय की मांसपेशी को स्वयं ऑक्सीजेनेटेड रक्त की आपूर्ति करती हैं। •
- हृदय वाल्व (त्रिकपर्दी, द्विपर्दी/माइट्रल, फुफ्फुसीय, महाधमनी) हृदय चक्र के दौरान रक्त के

प्रतिवाह को रोकते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियां:

- **मनुष्य में कौन सा अंग रक्त पंप करता है ?** → हृदय
- **वयस्क में सामान्य विश्राम हृदय गति क्या है ?** → 60–100 धड़कन प्रति मिनट
- **हृदय का कौन सा कक्ष डीऑक्सीजेनेटेड रक्त प्राप्त करता है ?** → दायां अलिंद
- **हृदय का पेसमेकर क्या है ?** → साइनोएट्रियल (एसए) नोड
- **किस तंत्र में हृदय और रक्त वाहिकाएं शामिल हैं ?** → परिसंचरण तंत्र

Q512. Correct Answer: अग्न्याशय

Explanation:

अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो **ट्रिप्सिन** सहित पाचक एंजाइम स्रावित करती है। ट्रिप्सिन एक प्रोटीनोलाइटिक एंजाइम है जो छोटी आंत में प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ता है। इसे अग्न्याशय के एसिनार कोशिकाओं द्वारा निष्क्रिय **ट्रिप्सिनोजन** के रूप में स्रावित किया जाता है, जिसे आंतों की श्लेष्मा से **एंटरोकाइनेज** द्वारा सक्रिय किया जाता है। विकल्प 1 (**जठर ग्रंथि**) पेप्सिनोजन और गैस्ट्रिक लाइपेज स्रावित करती है, ट्रिप्सिन नहीं। विकल्प 2 (**लार ग्रंथि**) लार एमाइलेज (टायलिन) स्रावित करती है। विकल्प 4 (**यकृत**) पित्त उत्पन्न करता है जो वसा का इमल्सीकरण करता है लेकिन इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता। इस प्रकार, केवल अग्न्याशय ही ट्रिप्सिन उत्पन्न करता है।

Key Concept / Process:

Process/Law: प्रोटीन पाचन / एंजाइम साव

Organ/System involved: अग्न्याशय / पाचन तंत्र

Scientific name if applicable: लागू नहीं (मानव अंग)

Important values if applicable: अग्न्याशय रस pH: ~8.0 (क्षारीय); ट्रिप्सिन इष्टतम pH: 7.8–8.7

Extra Facts for Exam: •

- अग्न्याशय **एमाइलेज** , **लाइपेज** , **काइमोट्रिप्सिनोजन** और **कार्बोक्सीपेप्टिडेज** भी स्रावित करता है। •
- ट्रिप्सिनोजन** सक्रियता अग्न्याशय कोशिकाओं के स्व-पाचन को रोकती है। •
- अग्न्याशय रस उच्च बाइकार्बोनेट सामग्री के कारण पेट से आने वाले अम्लीय काइम को उदासीन करता है। •
- अग्न्याशय में अंतःस्रावी कार्य (इंसुलिन, ग्लूकागन) **लैंगरहैंस के द्वीप** के माध्यम से होता है। •
- प्रोटीन पाचन पेट में **पेप्सिन** से शुरू होता है और अग्न्याशय एंजाइमों के साथ छोटी आंत में पूरा होता है।

Important One-liners for Upcoming Exams:

- **कौन सा एंजाइम ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय करता है ?** → एंटरोकाइनेज
- **कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है ?** → अग्न्याशय (लैंगरहैंस के द्वीप)
- **प्रोटीन पाचन कहाँ शुरू होता है ?** → पेट (पेप्सिन के साथ)
- **पित्त का कार्य क्या है ?** → वसा का इमल्सीकरण
- **कौन सा अग्न्याशय एंजाइम स्टार्च को पचाता है ?** → अग्न्याशय एमाइलेज

Q513. सही उत्तर: विकल्प 3 — अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, बहिःक्षेपण

व्याख्या:

मानव पाचन तंत्र में चरणों का सही क्रम है: **अंतर्ग्रहण** (मुंह में भोजन लेना), **पाचन** (भोजन का यांत्रिक और रासायनिक विघटन), **अवशोषण** (पचे हुए पोषक तत्वों का रक्तप्रवाह और लसीका तंत्र में अवशोषण), और **बहिःक्षेपण** (अपचित अपशिष्ट का मल के रूप में उत्सर्जन)। विकल्प 3 इस क्रम का सही अनुसरण करता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि अवशोषण पाचन से पहले नहीं हो सकता। विकल्प 2 गलत है क्योंकि बहिःक्षेपण (अपशिष्ट निष्कासन) अंतर्ग्रहण और पाचन से पहले नहीं हो सकता। विकल्प 4 गलत है क्योंकि अवशोषण पाचन के बाद होता है, पहले नहीं, और बहिःक्षेपण अवशोषण के बाद होता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- अंतर्ग्रहण** मुंह के माध्यम से होता है जहां यांत्रिक पाचन (चबाना) और रासायनिक पाचन (लार एमाइलेज) शुरू होता है। •
- पाचन** मुख्य रूप से आमाशय (पेप्सिन द्वारा प्रोटीन पाचन) और छोटी आंत (अग्न्याशयी एंजाइमों द्वारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पाचन) में होता है। •



Back to Index



अवशोषण मुख्य रूप से **छोटी आंत** में अंकुरक और सूक्ष्मांकुरक के माध्यम से होता है, जो सतह क्षेत्र बढ़ाते हैं। •

बहिःक्षेपण में **बड़ी आंत** और मलाशय के माध्यम से अपचित पदार्थ का निष्कासन शामिल है। •

यकृत वसा के पायसीकरण के लिए पित्त उत्पन्न करता है, जो **पित्ताशय** में संग्रहीत होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- कार्बोहाइड्रेट पाचन कहाँ शुरू होता है ? → मुंह (लार एमाइलेज द्वारा)
- कौन सा अंग पित्त उत्पन्न करता है ? → यकृत
- अधिकतम अवशोषण कहाँ होता है ? → छोटी आंत
- अंकुरक का कार्य क्या है ? → अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र बढ़ाना
- आमाशय में प्रोटीन पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है ? → पेप्सिन

Q514. सही उत्तर: सलाइवरी एमाइलेज

व्याख्या:

मानव लार में उपस्थित पाचक एंजाइम **सलाइवरी एमाइलेज** (जिसे टायलिन भी कहते हैं) है। यह एंजाइम मुंह में कार्बोहाइड्रेट के रासायनिक पाचन की शुरुआत करता है, जो स्टार्च को माल्टोज जैसे सरल शर्करा में तोड़ता है। **सलाइवरी एमाइलेज** लार द्वारा प्रदान किए गए थोड़े अम्लीय से तटस्थ pH (लगभग 6.8) पर इष्टतम रूप से कार्य करता है। विकल्प 2 (**सलाइवरी लाइपेज**) गलत है क्योंकि लाइपेज एंजाइम मुख्य रूप से वसा का पाचन करते हैं और अग्न्याशय तथा छोटी आंत द्वारा सावित होते हैं, केवल कुछ प्रजातियों की लार में अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। विकल्प 3 (**कोई एंजाइम नहीं**) तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि लार में एंजाइम सहित कई घटक होते हैं। विकल्प 4 (**सलाइवरी प्रोटीएज**) गलत है क्योंकि प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन का पाचन करते हैं और लार में सावित नहीं होते; प्रोटीन पाचन पेप्सिन एंजाइम के साथ आमाशय में शुरू होता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

लार तीन जोड़ी लार ग्रंथियों द्वारा सावित होती है: **पैरोटिड** , **सबमैडिबुलर** , और **सबलिंगुअल** ग्रंथियाँ। •

सलाइवरी एमाइलेज के अलावा, लार में जल, श्लेष्मा, इलेक्ट्रोलाइट्स और **लाइसोजाइम** जैसे जीवाणुरोधी यौगिक होते हैं। •

सलाइवरी एमाइलेज द्वारा स्टार्च के प्रारंभिक पाचन से **माल्टोज** , **आइसोमाल्टोज** और छोटे डेक्सट्रिन बनते हैं। •

सलाइवरी एमाइलेज की गतिविधि आमाशय में तब तक जारी रहती है जब तक आमाशय का अम्ल (HCl) एंजाइम को विकृत नहीं कर देता।

• शुष्क मुंह (जीरोस्टोमिया) सलाइवरी एमाइलेज के कार्य को बिगाड़ सकता है और पाचन संबंधी कठिनाइयों का कारण बन सकता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- लार में कौन सा एंजाइम स्टार्च पाचन शुरू करता है ? → सलाइवरी एमाइलेज (टायलिन)
- सलाइवरी एमाइलेज के लिए इष्टतम pH क्या है ? → लगभग 6.8 (थोड़ा अम्लीय)
- लार कौन सी ग्रंथियाँ उत्पन्न करती हैं ? → पैरोटिड, सबमैडिबुलर और सबलिंगुअल ग्रंथियाँ
- सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च को किसमें तोड़ता है ? → माल्टोज और छोटे डेक्सट्रिन
- मनुष्यों में प्रोटीन पाचन कहाँ शुरू होता है ? → आमाशय (पेप्सिन एंजाइम के साथ)

Q515. सही उत्तर: विकल्प 4 — ये ऊर्जा को ATP के रूप में संश्लेषित करते हैं

व्याख्या:

माइटोकॉन्ड्रिया को **कोशिका का पावरहाउस** कहा जाता है क्योंकि ये **कोशिकीय श्वसन** का प्राथमिक स्थल हैं, जहाँ **ATP (एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट)** के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर **क्रेब्स चक्र** और **इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला** जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। विकल्प 4 सही है क्योंकि यह सीधे इस ATP संश्लेषण कार्य को बताता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि पाचन एंजाइम **लाइसोसोम** में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं। विकल्प 2 गलत है क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण **राइबोसोम** और **केंद्रक** द्वारा नियंत्रित होता है। विकल्प 3 गलत है क्योंकि कैल्शियम आयन भंडारण **अंतर्द्रव्यी जालिका** और मांसपेशी कोशिकाओं में **सार्कोप्लाज्मिक जालिका** का कार्य है, माइटोकॉन्ड्रिया का प्राथमिक कार्य नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

माइटोकॉन्ड्रिया का अपना **DNA** और **राइबोसोम** होता है, जो एंडोसिम्बायोटिक उत्पत्ति का सुझाव देता है। •

आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली क्रिस्टी में मुड़ी होती है ताकि ATP उत्पादन के लिए सतह क्षेत्र बढ़े।

• माइटोकॉन्ड्रिया उच्च ऊर्जा वाली कोशिकाओं जैसे **मांसपेशी कोशिकाओं** और **न्यूरॉन्स** में प्रचुर मात्रा में होते हैं। •

ये **एपोप्टोसिस** (प्रोग्राम्ड कोशिका मृत्यु) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। •

माइटोकॉन्ड्रियल विकार **लेबर का वंशानुगत ऑप्टिक न्यूरोपैथी** जैसे रोग पैदा कर सकते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक पंक्ति:

- किस अंगक को कोशिका का पावरहाउस कहा जाता है ? → माइटोकॉन्ड्रिया
- कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या है ? → ATP (एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट)
- यूकेरियोटिक कोशिकाओं में क्रेब्स चक्र कहाँ होता है ? → माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स
- किस अंगक में अपना DNA होता है ? → माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट
- माइटोकॉन्ड्रिया में ATP किस प्रक्रिया से उत्पन्न होता है ? → कोशिकीय श्वसन

Q516. सही उत्तर: एमाइलेज

व्याख्या:

लार में मौजूद एंजाइम जो स्टार्च को तोड़ने में मदद करता है, वह **एमाइलेज** है। **लार एमाइलेज** (जिसे टायलिन भी कहते हैं) **लार ग्रंथियों** द्वारा सावित होता है और मुंह में कार्बोहाइड्रेट के रासायनिक पाचन की शुरुआत करता है। यह **स्टार्च** (एक बहुशर्करा) को **माल्टोज** (एक द्विशर्करा) जैसे छोटे अणुओं में जलअपघटित करता है। यह कार्बोहाइड्रेट पाचन का पहला चरण है। विकल्प 1 सही है क्योंकि एमाइलेज विशेष रूप से स्टार्च को तोड़ता है। विकल्प 2 (**पेप्सिन**) गलत है क्योंकि यह एक प्रोटीएज एंजाइम है जो आमाशय में सावित होता है और प्रोटीन को पचाता है। विकल्प 3 (**लाइपेज**) गलत है क्योंकि यह वसा को तोड़ता है और मुख्य रूप से अग्न्याशय द्वारा उत्पादित होता है। विकल्प 4 (**ट्रिप्सिन**) गलत है क्योंकि यह एक अग्न्याशयी प्रोटीएज है जो छोटी आंत में प्रोटीन को पचाता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

लार ग्रंथियाँ (पैरोटिड, सबमैडिबुलर, सबलिंगुअल) लार उत्पन्न करती हैं जिसमें एमाइलेज होता है। •

स्टार्च पाचन छोटी आंत में अग्न्याशयी एमाइलेज द्वारा जारी रहता है। •

माल्टोज को छोटी आंत में माल्टेज द्वारा ग्लूकोज में और तोड़ा जाता है। •

एमाइलेज गतिविधि अत्यधिक अम्लीय वातावरण (जैसे आमाशय) में अवरुद्ध हो जाती है। •

टायलिन लार एमाइलेज का दूसरा नाम है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- मनुष्य में स्टार्च पाचन कौन-सा एंजाइम शुरू करता है ? → लार एमाइलेज (टायलिन)
- लार एमाइलेज कहाँ उत्पन्न होता है ? → लार ग्रंथियाँ
- एमाइलेज द्वारा स्टार्च पाचन का उत्पाद क्या है ? → माल्टोज
- पाचन तंत्र के किस भाग में एमाइलेज कार्य करता है ? → मुंह
- छोटी आंत में स्टार्च को पचाने वाले एंजाइम का नाम बताइए। → अग्न्याशयी एमाइलेज

Q517. सही उत्तर: छोटी आंत

व्याख्या:

छोटी आंत आहार नली का सबसे लंबा भाग है, जो वयस्कों में लगभग 6-7 मीटर लंबी होती है। इसमें तीन क्षेत्र होते हैं: **ग्रहणी** , **अग्रक्षुद्रांत्र** , और **शेषांत्र** । अधिकांश पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण यहाँ होता है क्योंकि **अंकुरक** और **सूक्ष्मांकुरक** द्वारा इसका सतह क्षेत्र विस्तृत होता है। **आमाशय** (विकल्प 1) लगभग 25 सेमी लंबा होता है और मुख्य रूप से भोजन को संग्रहीत और मथता है। **भोजन नली** या **ग्रासनली** (विकल्प 2) लगभग 25 सेमी लंबी होती है और भोजन को आमाशय तक पहुँचाती है। **बड़ी आंत** (विकल्प 3) लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है और मुख्य रूप से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का अवशोषण करती है। इस प्रकार, छोटी आंत अपनी अधिकतम लंबाई और महत्वपूर्ण पाचन भूमिका के कारण सही है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

छोटी आंत में अंकुरक नामक उंगली जैसे प्रक्षेप होते हैं जो अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र बढ़ाते हैं। •

यकृत से **पित्त** और अग्न्याशय से **अग्न्याशय रस** **ग्रहणी** में प्रवेश करते हैं ताकि पाचन में सहायता करें। •

छोटी आंत का **शेषांत्र** विटामिन B12 और पित्त लवणों का अवशोषण करता है। •

बड़ी आंत में अंधनाल , **बृहदान्त्र** , और **मलाशय** होते हैं। •

क्रमाकुंचन तरंग जैसी पेशीय संकुचन है जो भोजन को आहार नली में आगे बढ़ाती है।



Back to Index



आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- आहार नली का सबसे लंबा भाग कौन सा है ? → छोटी आंत
- पोषक तत्वों का अधिकतम अवशोषण कहाँ होता है ? → छोटी आंत
- छोटी आंत के तीन भाग कौन से हैं ? → ग्रहणी, अग्रक्षुद्रांत्र, शेषान्त्र
- पाचन के लिए पित्त कौन सा अंग उत्पन्न करता है ? → यकृत
- छोटी आंत में अंकुरक का क्या कार्य है ? → अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र बढ़ाना

Q518. सही उत्तर: जठर ग्रंथियाँ

व्याख्या:

आमाशय की अस्तर में स्थित **जठर ग्रंथियाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl)**, प्रोटीन पाचक एंजाइम **पेप्सिन** (प्रारंभ में पेप्सिनोजन के रूप में) और **श्लेष्मा** का स्राव करती हैं। HCl अम्लीय वातावरण (pH 1.5-3.5) बनाता है जो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में सक्रिय करता है और भोजन के साथ आए सूक्ष्मजीवों को मारता है। श्लेष्मा आमाशय की अस्तर को HCl के संक्षारक प्रभाव से बचाता है। विकल्प 1 (**अग्न्याशय**) ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज युक्त अग्न्याशय रस स्रावित करता है, HCl या पेप्सिन नहीं। विकल्प 2 (**पित्ताशय**) पित्त (यकृत द्वारा उत्पादित) का भंडारण और मुक्त करता है जो वसा के इमल्सीकरण के लिए होता है। विकल्प 4 (**लार ग्रंथियाँ**) लार एमाइलेज (टायलिन) युक्त लार स्रावित करती हैं जो स्टार्च पाचन के लिए होता है, HCl या पेप्सिन नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

पेप्सिन निष्क्रिय **पेप्सिनोजन** के रूप में स्रावित होता है ताकि जठर कोशिकाओं का स्व-पाचन न हो •

हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रोटीन को विघटित करता है और आमाशय में पाचक एंजाइमों को सक्रिय करता है •

श्लेष्मा आमाशय अम्ल और एंजाइमों के विरुद्ध एक सुरक्षात्मक परत बनाता है •

आमाशय में तीन प्रकार की जठर ग्रंथियाँ होती हैं: कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक ग्रंथियाँ •

गैस्ट्रिन हार्मोन जठर ग्रंथि स्राव को उत्तेजित करता है

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- आमाशय में प्रोटीन का पाचन कौन-सा एंजाइम करता है ? → पेप्सिन
- आमाशय की अस्तर को HCl से क्या बचाता है ? → श्लेष्मा
- पेप्सिनोजन को पेप्सिन में क्या सक्रिय करता है ? → हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
- जठर ग्रंथियों में HCl का स्राव कौन-सी कोशिकाएँ करती हैं ? → पार्श्विका कोशिकाएँ (ऑक्सिन्टिक कोशिकाएँ)
- पेप्सिन की क्रिया के लिए इष्टतम pH क्या है ? → 1.5-2.0

Q519. सही उत्तर: विकल्प 2 — उनमें विशेष पाचक अंगों का अभाव होता है।

व्याख्या:

अंतःकोशिकीय पाचन एक प्रक्रिया है जिसमें भोजन कणों को कोशिका द्रव्य के अंदर निगल लिया जाता है और **लाइसोसोम** में मौजूद पाचक एंजाइमों द्वारा पचाया जाता है। यह **एककोशिकीय जीवों** जैसे अमीबा और पैरामीशियम के लिए उपयुक्त है क्योंकि उनमें जटिल **बहुकोशिकीय अंग प्रणालियों** का अभाव होता है। चूंकि वे एकल-कोशिका वाले होते हैं, वे विशेष पाचक अंग जैसे उच्च जंतुओं में पाए जाने वाले **आमाशय** या **आंतों** का विकास नहीं कर सकते। विकल्प 1 गलत है क्योंकि एककोशिकीय जीव **लाइसोसोम** के अंदर पाचक एंजाइम उत्पन्न करते हैं। विकल्प 3 गलत है क्योंकि बाह्यकोशिकीय पाचन कोशिकाओं के बाहर होता है, जो कवक और कुछ जंतुओं में विशिष्ट है। विकल्प 4 गलत है; एककोशिकीय जीवों में शरीर गुहाएं नहीं होती हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

फैगोसाइटोसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एककोशिकीय जीव भोजन कणों को निगलते हैं। •

लाइसोसोम में पाचन के लिए प्रोटीएज और लाइपेज जैसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। •

बाह्यकोशिकीय पाचन में, एंजाइम कोशिका के बाहर स्रावित होते हैं, जैसे कवक में। •

अमीबा भोजन रसधानियों बनाता है जो पाचन के लिए लाइसोसोम के साथ संलयित होती हैं।

• मनुष्य अंतःकोशिकीय (जैसे, श्वेत रक्त कोशिकाएं) और बाह्यकोशिकीय पाचन (पाचन नाल में) दोनों का उपयोग करते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- अंतःकोशिकीय पाचन में कौन सा कोशिकांग शामिल होता है ? → लाइसोसोम
- अमीबा में भोजन निगलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं ? → फैगोसाइटोसिस
- पैरामीशियम में पाचन कहाँ होता है ? → कोशिका द्रव्य में भोजन रसधानियों के अंदर

■ **क्या एककोशिकीय जीवों में पाचन तंत्र होता है ?** → नहीं, उनमें विशेष अंगों का अभाव होता है

■ **एककोशिकीय जीवों के लिए अंतःकोशिकीय पाचन का मुख्य लाभ क्या है ?** → यह जटिल अंग प्रणालियों के बिना पाचन की अनुमति देता है

Q520. सही उत्तर: भोजन को लार के साथ मिलाकर

व्याख्या:

जीभ मुख गुहा में स्थित एक मांसपेशीय अंग है जो पाचन में महत्वपूर्ण यांत्रिक भूमिका निभाती है। इसका प्राथमिक पाचन कार्य **भोजन को लार के साथ मिलाकर** एक नरम, नम द्रव्यमान बनाना है जिसे **बोलस** कहते हैं। यह प्रक्रिया चबाते समय भोजन को हेरफेर करने और इसे कठोर तालू के विरुद्ध धकेलने को सम्मिलित करती है। जीभ भोजन को छोटे टुकड़ों में नहीं पीसती (यह दांतों का कार्य है), पोषक तत्व अवशोषित नहीं करती (अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत में होता है), या पाचन एंजाइम स्रावित नहीं करती (लार ग्रंथियाँ सैलिवरी एमाइलेज जैसे एंजाइम स्रावित करती हैं)। भोजन को लार के साथ अच्छी तरह मिलाकर, जीभ लार एंजाइमों के समान वितरण को सुनिश्चित करती है और बोलस को ग्रासनली के माध्यम से आसान निगलने के लिए चिकनाई प्रदान करती है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

जीभ में **स्वाद कलिकाएँ** (पैपिली) होती हैं जो पाँच मूल स्वादों का पता लगाती हैं: मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा और उमामी •

लार में एंजाइम सैलिवरी एमाइलेज (टायलिन) होता है जो स्टार्च पाचन को माल्टोज में शुरू करता है •

जीभ **फ्रेनुलम** द्वारा मुख के तल से जुड़ी होती है •

तीन जोड़ी लार ग्रंथियाँ लार स्रावित करती हैं: **पैरोटिड**, **सबमैडिबुलर**, और **सबलिंगुअल** •

जीभ स्वर तंत्र से ध्वनि को संशोधित करके वाक् उच्चारण में सहायता करती है

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- लार में कौन सा एंजाइम स्टार्च पाचन शुरू करता है ?** → सैलिवरी एमाइलेज (टायलिन)
- मुख में बने नम भोजन द्रव्यमान को क्या कहते हैं ?** → बोलस
- कौन सा अंग भोजन निगलने में सहायता करता है ?** → जीभ
- मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं ?** → तीन जोड़ी
- जीभ पर स्वाद का पता लगाने वाली संरचनाओं को क्या कहते हैं ?** → स्वाद कलिकाएँ (पैपिली)

Q521. सही उत्तर: विकल्प 4 — आमाशय

व्याख्या:

पेप्सिन एक प्रोटीनोलाइटिक एंजाइम है जो प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ता है। यह **आमाशय** की गैस्ट्रिक ग्रंथियों में स्थित **चीफ कोशिकाओं** (पेप्टिक कोशिकाओं) द्वारा स्रावित होता है। पेप्सिन अपने निष्क्रिय रूप **पेप्सिनोजन** के रूप में स्रावित होता है, जो आमाशय में पैरिएटल कोशिकाओं द्वारा स्रावित **हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl)** द्वारा सक्रिय पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। आमाशय का अम्लीय वातावरण (pH 1.5-2.0) पेप्सिन की गतिविधि के लिए इष्टतम होता है। विकल्प 1 (यकृत) गलत है क्योंकि यकृत पित्त स्रावित करता है, पेप्सिन नहीं। विकल्प 2 (मुंह) गलत है क्योंकि मुंह लार एमाइलेज (टायलिन) स्रावित करता है। विकल्प 3 (गुर्दा) गलत है क्योंकि गुर्दे उत्सर्जन अंग हैं और पेप्सिन जैसे पाचक एंजाइम स्रावित नहीं करते।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

पेप्सिनोजन आमाशय में **HCl** द्वारा पेप्सिन में सक्रिय होता है। •

चीफ कोशिकाएं पेप्सिनोजन स्रावित करती हैं, जबकि **पैरिएटल कोशिकाएं** HCl स्रावित करती हैं। •

पेप्सिन अत्यधिक अम्लीय वातावरण (pH 1.5-2.0) में इष्टतम रूप से कार्य करता है। •

पेप्सिनोजन जैसे निष्क्रिय एंजाइम रूप स्रावी कोशिकाओं के स्व-पाचन को रोकते हैं। •

अन्य गैस्ट्रिक एंजाइमों में **गैस्ट्रिक लाइपेज** (वसा पाचन के लिए) और **रेनिन** (शिशुओं में दूध जमाव के लिए) शामिल हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- आमाशय में पेप्सिनोजन कौन-सी कोशिकाएं स्रावित करती हैं ?** → चीफ कोशिकाएं (पेप्टिक कोशिकाएं)
- पेप्सिनोजन को पेप्सिन में क्या सक्रिय करता है ?** → हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl)
- पेप्सिन गतिविधि के लिए इष्टतम pH क्या है ?** → 1.5-2.0 (अत्यधिक अम्लीय)



Back to Index



- आमाशय में प्रोटीन पाचन कौन-सा एंजाइम शुरू करता है ? → पेप्सिन
- पेप्सिन के निष्क्रिय रूप को क्या कहते हैं ? → पेप्सिनोजन

Q522. सही उत्तर: विकल्प 4 — यकृत

व्याख्या:

पित्त एक पाचक रस है जो वसा के इमल्सीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह **यकृत द्वारा सावित** होता है और **पित्ताशय** में संग्रहित किया जाता है। यकृत लगातार पित्त का उत्पादन करता है, जिसमें पित्त लवण, पित्त वर्णक (बिलिरुबिन), कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड होते हैं। जब भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है, तो पित्त पित्ताशय से पित्त नली के माध्यम से ग्रहणी में छोड़ा जाता है। पित्त लवण बड़ी वसा की गोलिकाओं को छोटी बूंदों में तोड़ते हैं, जिससे लाइपेज एंजाइम की क्रिया के लिए सतह क्षेत्र बढ़ जाता है। विकल्प 1 (अग्न्याशय) गलत है क्योंकि यह पाचक एंजाइम युक्त अग्न्याशयी रस सावित करता है। विकल्प 2 (पित्ताशय) गलत है—यह केवल पित्त को संग्रहित और सांद्रित करता है। विकल्प 3 (आमाशय) गलत है क्योंकि यह पेप्सिन और HCl युक्त गैस्ट्रिक रस सावित करता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होते, लेकिन यह इमल्सीकरण के माध्यम से वसा पाचन में सहायता करता है।
- यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है।
- पित्त में **बिलिरुबिन** मल को उसका विशिष्ट भूरा रंग देता है।
- पित्ताशय में पित्त का संग्रहण **पित्ताशय की पथरी** (कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल) का कारण बन सकता है।

सामान्य पित्त नली पित्त को पित्ताशय से ग्रहणी तक ले जाती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- पित्त किस अंग द्वारा सावित होता है ? → यकृत
- पित्त कहाँ संग्रहित होता है ? → पित्ताशय
- पित्त का कार्य क्या है ? → वसा का इमल्सीकरण
- कौन सा वर्णक पित्त को रंग देता है ? → बिलिरुबिन
- पित्त किस नली के माध्यम से ग्रहणी में प्रवेश करता है ? → सामान्य पित्त नली

Q523. सही उत्तर: विकल्प 2 — श्वसन तंत्र

व्याख्या:

श्वसन तंत्र (नासिका गुहा से ब्रॉन्काई तक) की अस्तर बनाने वाली **उपकला कोशिकाओं में सिलिया** (बाल जैसे प्रक्षेप) होते हैं। ये सिलिया समन्वित तरंगों में स्पंदन करके कफ, फंसे धूल कणों और रोगजनकों को ग्रसनी की ओर ऊपर ले जाते हैं, जहाँ उन्हें निगला या बाहर निकाला जा सकता है—इस प्रक्रिया को **म्यूकोसिलियरी एस्केलेटर** कहते हैं। यह तंत्र फेफड़ों को संक्रमण और उत्तेजक पदार्थों से बचाता है। इसके विपरीत, **मुख गुहा** में स्तरित शल्की उपकला होती है जिसमें सिलिया नहीं होते, यह घर्षण से सुरक्षा के लिए होती है। **आमाशय भित्ति** में स्तंभाकार उपकला कोशिकाएँ होती हैं जिनमें माइक्रोविलाई (सिलिया नहीं) होते हैं, जो साव और अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र बढ़ाते हैं। **भोजन नली** (ग्रासनली) में भी स्तरित शल्की उपकला होती है जिसमें सिलिया नहीं होते, यह भोजन के पारगमन के लिए डिज़ाइन की गई है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- सिलिया** 9+2 व्यवस्था में माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं, जो डाइनिन मोटर प्रोटीन द्वारा संचालित होते हैं।
- धूम्रपान सिलिया को क्षतिग्रस्त करता है, जिससे क्लीयरेंस बिगड़ता है और क्रोनिक ब्रॉन्काइटिस जैसी स्थितियाँ होती हैं।
- श्वासनली** गोब्लेट कोशिकाओं सहित छद्मस्तरित सिलियेटेड स्तंभाकार उपकला से अस्तरित होती है।
- मादा प्रजनन तंत्र में, डिंबवाहिनी नलियों के सिलिया डिंब को गर्भाशय की ओर ले जाने में मदद करते हैं।
- प्राइमरी सिलियरी डिस्काइनेसिया एक आनुवंशिक विकार है जिसमें सिलिया गतिहीन होते हैं, जिससे आवर्तक श्वसन संक्रमण होते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- श्वसन तंत्र में किस कोशिका में सिलिया होते हैं ? → उपकला कोशिकाएँ (छद्मस्तरित सिलियेटेड स्तंभाकार उपकला)
- श्वसन तंत्र में सिलिया का कार्य क्या है ? → कफ और फंसे कणों को ऊपर की ओर ले

जाना (म्यूकोसिलियरी क्लीयरेंस)

- पाचन तंत्र के किस भाग में सिलियेटेड उपकला होती है ? → कोई नहीं; सिलियेटेड उपकला मुख्यतः श्वसन और प्रजनन तंत्र में होती है
- आमाशय को किस प्रकार की उपकला अस्तरित करती है ? → सरल स्तंभाकार उपकला जिसमें माइक्रोविलाई होते हैं
- धूम्रपान सिलिया को कैसे प्रभावित करता है ? → सिलिया को पक्षाघातग्रस्त और नष्ट कर देता है, जिससे कफ क्लीयरेंस बिगड़ता है

Q524. सही उत्तर: हृदय और मस्तिष्क

व्याख्या:

मानव शरीर विभिन्न अंगों में विद्युत गतिविधि के कारण कमजोर जैव-चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। **हृदय** हृदय चक्र के दौरान अपने विद्युत चालन तंत्र के माध्यम से सभी अंगों में सबसे मजबूत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। **मस्तिष्क** न्यूरोनल विद्युत गतिविधि के माध्यम से दूसरा सबसे मजबूत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, विशेष रूप से सेरेब्रल कॉर्टेक्स से। इन क्षेत्रों को संवेदनशील उपकरणों जैसे **मैग्नेटोकार्डियोग्राफी (MCG)** (हृदय के लिए) और **मैग्नेटोएन्सेफेलोग्राफी (MEG)** (मस्तिष्क के लिए) का उपयोग करके मापा जाता है। अन्य अंग जैसे पेट, आंते, यकृत, पित्ताशय और फेफड़े बहुत कमजोर या नगण्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं जिन्हें चिकित्सा मापन के लिए महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। हृदय का चुंबकीय क्षेत्र मस्तिष्क की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक मजबूत होता है, लेकिन दोनों गैर-आक्रामक निदान के लिए चिकित्सकीय रूप से महत्वपूर्ण हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- मैग्नेटोकार्डियोग्राफी (MCG)** हृदय की असामान्यताओं का पता लगाने के लिए हृदय के चुंबकीय क्षेत्र को मापता है।
- मैग्नेटोएन्सेफेलोग्राफी (MEG)** मस्तिष्क कार्य का अध्ययन करने और मिर्गी के फोकस का पता लगाने के लिए मस्तिष्क के चुंबकीय क्षेत्र को मापता है।
- पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगभग 25-65 माइक्रोटेस्ला है, जबकि मानव जैव-चुंबकीय क्षेत्र ट्रिलियन गुना कमजोर हैं।
- जैव-चुंबकीय क्षेत्र पहली बार 1960 के दशक में सुपरकंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस (SQUIDS) का उपयोग करके पता लगाए गए थे।
- भ्रूण मैग्नेटोकार्डियोग्राफी विकिरण जोखिम के बिना भ्रूण के हृदय कार्य की निगरानी कर सकती है

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- मानव शरीर में कौन सा अंग सबसे मजबूत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है ? → हृदय
- मस्तिष्क के चुंबकीय क्षेत्र के मापन को क्या कहते हैं ? → मैग्नेटोएन्सेफेलोग्राफी (MEG)
- कौन सा उपकरण जैव-चुंबकीय क्षेत्रों का पता लगाता है ? → SQUID (सुपरकंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस)
- हृदय के चुंबकीय क्षेत्र मापन का चिकित्सीय अनुप्रयोग क्या है ? → मैग्नेटोकार्डियोग्राफी (MCG)
- मानव हृदय का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी की तुलना में कितना मजबूत है ? → ट्रिलियन गुना कमजोर

Q525. सही उत्तर: विकल्प 4 — कूपिकाएँ

व्याख्या:

श्वसन तंत्र गैस विनिमय के लिए जिम्मेदार है, जहाँ ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है। **रक्त** शरीर के ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड को **फेफड़ों** में निष्कासन के लिए ले जाता है। फेफड़ों में, गैस विनिमय छोटी वायु थैलियों जिन्हें **कूपिकाएँ** कहा जाता है, में होता है, जो कोशिकाओं से घिरी होती हैं। यहाँ, कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से कूपिकाओं में विसरित होती है और साँस छोड़ते समय बाहर निकलती है। **आंत्र** पाचन और अवशोषण में शामिल हैं, गैस विनिमय में नहीं। **ग्रासनली** भोजन को आमाशय तक ले जाने वाली एक पेशीय नली है। **आमाशय** गैस्ट्रिक रसों द्वारा भोजन पाचन के लिए है। केवल कूपिकाएँ रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए विशिष्ट हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- कूपिकाओं में गैस विनिमय **सरल विसरण** द्वारा श्वसन झिल्ली के पार होता है।
- लाल रक्त कोशिकाओं में **हीमोग्लोबिन** ऑक्सीजन ले जाता है और कार्बामिनोहीमोग्लोबिन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन में सहायता करता है।
- डायफ्राम** और अंतरपसलिय पेशियाँ वक्ष गुहा के आयतन को बदलकर श्वसन में सहायता करती हैं।



Back to Index



• कूपिकाओं में **सर्फैक्टेंट** सतह तनाव कम करता है, जिससे साँस छोड़ते समय संपीड़न रोका जाता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- ☛ फेफड़ों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड विनिमय कहाँ होता है ? → कूपिकाएँ
- ☛ रक्त द्वारा फेफड़ों में निष्कासन के लिए ले जाने वाली प्राथमिक गैस कौन सी है ? → कार्बन डाइऑक्साइड
- ☛ कौन सी पेशी श्वास लेने के लिए महत्वपूर्ण है ? → डायफ्राम
- ☛ क्या कूपिकाओं को संपीड़ित होने से रोकता है ? → सर्फैक्टेंट
- ☛ रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से कैसे ले जाई जाती है ? → बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में

Q526. सही उत्तर: विकल्प 4 — हिस्टामाइन पेट में अम्ल के साव को उत्तेजित करता है।

व्याख्या:

यह खोज कि **हिस्टामाइन** पेट में गैस्ट्रिक अम्ल साव को उत्तेजित करता है, अति अम्लता के उपचार के लिए अल्सर-रोधी दवाओं के डिजाइन में महत्वपूर्ण है। हिस्टामाइन गैस्ट्रिक म्यूकोसा में **पैरिएटल कोशिकाओं** पर **H₂ रिसेप्टर्स** से बंधता है, जो प्रोटॉन पंप के माध्यम से **हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl)** के साव को ट्रिगर करता है। इस समझ ने **H₂ रिसेप्टर प्रतिपक्षियों** (जैसे रैनिटिडीन) और **प्रोटॉन पंप अवरोधकों** (जैसे ओमेप्राज़ोल) के विकास को प्रेरित किया, जो अम्ल उत्पादन को प्रभावी ढंग से कम करते हैं। विकल्प 1 गलत है क्योंकि एंजाइम पाचन में सहायता करते हैं, लेकिन वे सीधे अति अम्लता दवा डिजाइन को सूचित नहीं करते। विकल्प 2

गलत है क्योंकि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल संक्रमण का इलाज करते हैं, अम्ल को निष्क्रिय नहीं करते। विकल्प 3 तथ्यात्मक है लेकिन केवल HCl की उपस्थिति बताता है, दवा लक्ष्यीकरण के लिए नियामक तंत्र की व्याख्या नहीं करता।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- **पैरिएटल कोशिकाएं** पेट की परत में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl) सावित करती हैं।
- **गैस्ट्रिन** और **एसिटाइलकोलाइन** भी हिस्टामाइन के साथ अम्ल साव को उत्तेजित करते हैं।
- **प्रोटॉन पंप अवरोधक (PPIs)** H⁺/K⁺ ATPase एंजाइम को अवरुद्ध करते हैं, जिससे दीर्घकालिक अम्ल कमी होती है।
- अति अम्लता **गैस्ट्रिक अल्सर** का कारण बन सकती है, जो अक्सर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी संक्रमण से होता है।
- **एंटासिड** जैसे मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड अतिरिक्त अम्ल को निष्क्रिय करके अस्थायी राहत प्रदान करते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- ☛ पेट में HCl कौन-सी कोशिकाएं सावित करती हैं ? → पैरिएटल कोशिकाएं
- ☛ अम्ल कम करने के लिए H₂ रिसेप्टर्स को अवरुद्ध करने वाली दवा वर्ग कौन-सा है ? → H₂ रिसेप्टर प्रतिपक्षी (जैसे रैनिटिडीन)
- ☛ गैस्ट्रिक अल्सर से कौन-सा जीवाणु जुड़ा है ? → हेलिकोबैक्टर पाइलोरी
- ☛ प्रोटॉन पंप अवरोधकों की क्या भूमिका है ? → H⁺/K⁺ ATPase को अवरुद्ध करके अम्ल साव कम करना
- ☛ पेट के अम्ल का सामान्य pH परास क्या है ? → 1.5–3.5

SelectionWay



[Back to Index](#)

